SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 4 — Kitap Bölümü

Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Soruyu Ölçülebilir Kılmak: Değişken, Hipotez, Evren, Örneklem ve Nicel Desenler

Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Soruyu Ölçülebilir Kılmak: Değişken, Hipotez, Evren, Örneklem ve Nicel Desenler

Hafta 4 · Bu bölümün sorusu: Kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz?

> **— Selin:** Sorumu yazdım: "Kaynak temelli öğretim, yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerisini geliştirir mi?" Artık veri toplamaya başlayabilirim.
>
> **— Danışman:** Kimden toplayacaksın?
>
> **— Selin:** Öğrencilerden. Çalıştığım okulda dört tane yedinci sınıf var, yaklaşık yüz yirmi öğrenci. Hepsine uygularım.
>
> **— Emre:** Ben de aynısını düşünüyordum ama bir arkadaşım "yüz yirmi az" dedi. Başka biri "bin kişiye ulaş" dedi. Hangisi doğru?
>
> **— Danışman:** İkisi de yanlış olabilir — çünkü ikisi de yanlış soruyu cevaplıyor. Asıl soru "kaç kişi" değil: **kimin adına konuşacaksın?** Bunu söyleyemiyorsan, bin kişi de yetmez.
>
> **— Selin:** Peki ben ne cevap vereceğim?

Bu Bölümde

· 4.1 · Değişkenler	· 4.3 · Evren ve örneklem
· Değişken ve sabit · Kategorik ve sürekli değişken	· Hedef evren, ulaşılabilir evren ve örnekleme çerçevesi
· Bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı, düzenleyici	· Kapsam dışılık, yanıtsızlık ve madde bazlı yanıtsızlık
· Aracı, öncül, örtük, vekil ve kukla değişken	· Olasılıklı örnekleme: basit seçkisiz, tabakalı, küme, iki aşamalı, sistematik
· İşevuruk tanım: iyi ve kötü örnekler	· Olasılıksız örnekleme: uygun, amaçlı, kota
· Stevens'ın dört ölçme düzeyi ve izin verdiği istatistikler	· 4.4 · Örneklem büyüklüğü ve hata
· 4.2 · Hipotezler	· Yanlılık ve değişken hata · Asgari büyüklükler · Güç analizi
· Araştırma sorusu ile hipotez farkı · Yönlü ve yönsüz hipotez	· Katılım oranı, kayıp ve dış geçerliğin sınırları
· Sıfır hipotezi · İyi hipotezin beş niteliği · Avantajlar ve sakıncalar	· 4.5 · Nicel desenler: tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı
· Hipotez yazımının beş ilkesi ve son denetim	· Uygulama Yaprağı 4 · Değişkenler, hipotez, örneklem

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir araştırma sorusundaki kavramları değişkenlere ayırır; her birini kategorik ya da sürekli olarak sınıflandırır ve değişken ile sabit arasındaki farkı örnekle açıklar.

- Verilen bir araştırma sorusunda bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı ve düzenleyici değişkenleri ayırt eder.
- Bir kavram için iyi ve kötü işevuruk tanım örneklerini gerekçeli olarak ayırt eder ve kendi değişkenlerinin işevuruk tanımını yazar.
- Araştırma sorusu ile hipotez arasındaki farkı açıklar.
- Aynı ilişki için yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi yazar.
- Hipotez kullanmanın üç üstünlüğünü ve üç sakıncasını sıralar.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni kendi çalışması için tanımlar.
- Beş olasılıklı ve üç olasılıksız örnekleme yöntemini tanır ve her birine eğitimden bir örnek verir.
- Örneklem hatasının iki kolunu (yanlılık ve değişken hata) birbirinden ayırır ve hangisinin örneklem büyütülerek azaltılabileceğini söyler.
- Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem büyüklüğünü belirler ve güç analizinin ne zaman yapılacağını açıklar.
- Bir çalışmanın dış geçerlik sınırını evren ve ekolojik genelleme bakımından yazar.
- Tarama, ilişkisel ve nedensel-karşılaştırmalı desenlerin hangi soruya cevap verdiğini ve kör noktalarını karşılaştırır; korelasyonel bir bulgu için üç rakip nedensel açıklama üretir.

4.1 · Değişkenler

İkinci haftada bir araştırma sorusu yazdınız. O soru şimdi bir engelle karşılaşıyor: **soru cümlesi tek başına veri toplatmaz.** “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirir mi?” sorusuyla sınıfa girdiğinizde ne ölçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu bölümün ilk işi, soruyu **ölçülebilir parçalara** ayırmaktır. O parçalara *değişken* diyoruz.

Değişken, bir nesne ya da olgu sınıfı içindeki değişkenliği temsil eden kavramdır; sınıfın bireyleri birbirinden farklılaşmıyorsa ortada değişken yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39). *Örnek:* Bir okulda öğrencilerin sınav puanları farklıdır — “başarı” bir değişkendir. Ama aynı çalışmada bütün katılımcılar yedinci sınıfsa, “sınıf düzeyi” değişken değil **sabittir**. Sabit, o çalışmada herkes için aynı olan ve değişmesine izin verilmeyen özelliktir. Bir özelliğin değişken mi sabit mi olduğu, özelliğin kendisiyle değil **sizin desenimizle** belirlenir: aynı “sınıf düzeyi”, beşinci ve yedinci sınıfları karşılaştıran bir çalışmada değişken olur.

> TANIM **Değişken, sabit ve işevuruk tanım. Değişken:** Bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özellik. **Sabit:** O çalışmada herkes için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik. **İşevuruk tanım:** Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini, izlenebilir eylemlerle söyleyen tanım. Üçünün ilişkisi tek cümlede: *bir kavram, işevuruk tanımla değişkene dönüşür; değişken olamayan kavram o çalışmada sabittir.*

Değişkenler önce ikiye ayrılır. **Sürekli (nicel) değişken**, azdan çoğa bir süreklilik üzerinde derece olarak vardır; bireye “ne kadarına sahip” olduğunu gösteren bir sayı atanabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39–40). *Örnek:* okuduğunu anlama puanı, ders çalışma süresi, sınıf mevcudu. **Kategorik değişken** ise derece olarak değil nitelik olarak farklılaşır; birey ya bir kategoridedir ya diğerinde, ara konum yoktur (2009, s. 40). *Örnek:* okul türü (devlet/özel), branş, öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım). Bir kısayol: **“ne kadar?” diye sorulabiliyorsa süreklidir; yalnızca “hangisi?” diye sorulabiliyorsa kategoriktir.**

> ÖRNEK **Kategorik mi, sürekli mi? Altı maddelik hızlı test.** Her birini işaretleyin: **(1)** otomobil markası · **(2)** öğrenme yeteneği · **(3)** etnik köken · **(4)** sınıfın birlikte iş yapabilme düzeyi · **(5)** kalp atış hızı · **(6)** cinsiyet. — **Cevap:** 1, 3 ve 6 kategorik; 2, 4 ve 5 süreklidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). Şimdi aynı testi kendi değişkenlerinize uygulayın. Tereddüt ettiğiniz yerde şu soruyu sorun: **“Bu özellikten**

> **birinde diğerinden *daha çok* olabilir mi?"** Cevap evetse süreklidir.

Bu ayrım masum değildir; altıncı haftada hangi analizi yapacağınızı belirleyecektir. Şimdiden bir tuzağı kapatalım. Sürekli bir değişkeni keyfî bir noktadan ikiye bölüp kategorik hâle getirmek — "kaygısı yüksek olanlar ve düşük olanlar" — üç nedenle sakıncalıdır: kavramsal olarak kaygı bir derece meselesidir, kategori içindeki farklar bilgi olarak yok edilir ve kesme noktası neredeyse her zaman keyfîdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). *Örnek:* 100 üzerinden 49 alan öğrenciyi "başarısız", 51 alanı "başarılı" kümesine koyduğunuzda, aralarındaki 2 puanlık farkı 49 ile 10 arasındaki 39 puanlık farktan büyük saymış olursunuz. **Elinizde sayı varsa, sayıyı saklayın.**

> DİKKAT **Sürekli değişkeni ikiye bölmeyin.** Tezlerde çok görülen bir uygulama: kaygı, öz-yeterlik ya da tutum puanlarını ortalamadan bölüp "yüksek/düşük" diye iki gruba ayırmak. Üç sakıncası vardır: kavram bir derece meselesidir, grup içindeki bilgi silinir, kesme noktası savunulabilir bir gerekçeden yoksundur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). **Ne yapmalı?** Sürekli değişkeni sürekli bırakın ve korelasyon ya da regresyon kullanın (Hafta 6). Gruplama yapacaksanız kesme noktasını ölçeğin kendi normundan alın ve bunu yöntem bölümünde gerekçelendirin.

Şimdi rollere geçelim. **Bağımsız değişken**, araştırmacının bir başka değişken üzerindeki olası etkisini görmek için seçtiği, en azından kısmen onu etkilediği varsayılan değişkendir. **Bağımlı değişken**, bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişkendir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 42). *Örnek:* "Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler, tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?" Bağımsız değişken öğretmen sayısıdır (kategorik); bağımlı değişken **öğrenilen fen miktarıdır** (sürekli). Dikkat edin: bağımlı değişken "fen öğrenmesi" değil, "fen öğrenme **miktarı**"dır — çünkü değişken, farklılaşabilen şeydir; herkes bir şeyler öğrenir, farklılaşan öğrenmenin miktarıdır.

Bağımsız değişkenin iki türü vardır ve bu ayrım dördüncü haftanın belkemiğidir. **Manipüle edilen (işlem) değişken**, araştırmacının deney koşullarını kurarak kendisinin yarattığı bağımsız değişkendir; beşinci haftanın deneysel desenlerinde göreceğiz. **Seçilmiş bağımsız değişken** ise zaten var olan, araştırmacının yaratmadığı yalnızca bulup seçtiği değişkendir (2009, s. 42). *Örnek:* "Öğretmenin mesleki kıdemi" seçilmiş bir bağımsız değişkendir — kimseyi on beş yıl bekletip kıdemli yapamazsınız. Bu hafta anlatacağımız üç desenin üçünde de bağımsız değişken **seçilmiştir**; nedensellik iddiasının bu kadar zayıf olmasının nedeni budur.

Düzenleyici (moderatör) değişken, temel ilişkiyi değiştirip değiştirmediğini görmek için çalışmaya sokulan ikincil bir bağımsız değişkendir. X ile Y arasındaki ilişkinin Z'nin düzeyine göre farklılaştığını düşünüyorsanız Z bir düzenleyicidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43). *Örnek:* "Kaygı, test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki daha önce çok sayıda sınav deneyimi olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır." Burada bağımsız değişken kaygı düzeyi, bağımlı değişken test performansı, düzenleyici ise sınav deneyimidir. İkinci bir örnek: "Araştırma-sorgulama yöntemi lise öğrencilerinde eleştirel düşünmeyi düz anlatımdan daha çok geliştirir; ancak ilkokulda tersi olur." Düzenleyici, sınıf düzeyidir.

Karıştırıcı değişken, etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumudur. *Örnek:* Kaynak temelli öğretimi 7-A'da siz uyguluyorsunuz, düz anlatımı 7-B'de bir meslektaşınız yürütüyor. Dönem sonunda 7-A daha yüksek puan aldı. Fark yöntemden mi geliyor, öğretmenden mi? Ayırt edemezsiniz; **yöntem ile öğretmen karışmıştır** (Williams ve ark., 2021, s. 13). Bunun akrabası **aracı (mediatör) değişkendir**: bir değişkenin etkisini bir başkasına taşıyan değişken. *Örnek:* Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi belki doğrudan değil, önce **derse katılımı** artırarak etkiliyordur. Karıştırıcı bir tehdittir; aracı ise açıklanacak bir mekanizmadır.

Aracı değişkeni biraz daha açalım, çünkü tezlerde en çok atlanan rol odur. **Aracı (mediatör) değişken**, bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene *taşıyan* halkadır (Morin ve ark., 2021, s. 310). Şeması X → M → Y biçimindedir. *Örnek:* Tartışma temelli öğretim, eleştirel düşünme puanını belki doğrudan değil, önce **derse etkin katılım sıklığını** artırarak yükseltir. Aracı değişkeni yazmanın pratik değeri şudur: yönteminiz işe yarıyorsa etkinin bu halkadan geçmesi beklenir; katılım hiç değişmediği hâlde puan yükseldiyse, kuramsal açıklamanız eksik demektir. Bunun zaman bakımından karşıtı **öncül (antecedent) değişkendir**: bağımsız değişkenden *önce* gelen ve onu belirleyen değişken (2021, s. 310). *Örnek:* Öğretmenin lisansüstü eğitim almış olması (öncül) → tartışma yöntemini kullanma sıklığı (bağımsız) → öğrencinin eleştirel düşünme puanı (bağımlı).

Üç rol daha var ve üçü de ölçme masasında karşınıza çıkacak. **Örtük (latent) değişken**, doğrudan gözlenemeyen, yalnızca göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişkendir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* "Yurttaşlık bilinci" hiç kimsede doğrudan görülmez; bir ölçeğin maddelerine verilen yanıtlardan çıkarsanır. Beşinci haftadaki yapı geçerliği tartışması tam olarak örtük değişkenlerle ilgilidir. **Vekil (proxy) değişken**, ölçemediğiniz bir değişkenin yerine kullandığınız, onunla güçlü ilişkili başka bir değişkendir (2021, s. 309). *Örnek:* Ailenin sosyoekonomik düzeyini doğrudan sormak hem güvenilmez hem de etik olarak zahmetlidir; yerine "annenin öğrenim süresi" kullanılır. Vekil kullanıyorsanız bunu saklamayın, yöntem bölümünde adıyla yazın ve neden vekil olduğunu bir cümleyle gerekçelendirin. **Kukla (dummy) değişken** ise kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâlidir (2021, s. 310–311). *Örnek:* Okul türü {devlet, özel, imam-hatip} regresyona doğrudan giremez; iki kukla değişkene çevrilir ("özel mi?" 0/1 ve "imam-hatip mi?" 0/1), geriye kalan kategori karşılaştırma tabanı olur.

> TANIM **Dört ek değişken rolü. Aracı (mediatör) değişken:** Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan halka (X → M → Y); *örnek:* derse katılım sıklığı. **Öncül (antecedent) değişken:** Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken; *örnek:* öğretmenin lisansüstü eğitimi. **Örtük (latent) değişken:** Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken; *örnek:* yurttaşlık bilinci. **Vekil (proxy) değişken:** Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken; *örnek:* annenin öğrenim süresi. Buna bir de **kukla (dummy) değişken** eklenir: kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli (Morin ve ark., 2021, s. 309–311).

Dış (istenmeyen) değişken, kontrol edilmemiş bir bağımsız değişkendir; belirli bir çalışmada bağımlı değişken üzerinde amaçlanmamış etkiler yaratabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43–44). Öğretmenin kişiliği, dersin günün hangi saatinde olduğu, kullanılan ders kitabı, sınıfın mevcudu — hepsi olası dış değişkenlerdir. Bir dış değişkeni fark ettiğiniz anda ona bir **kontrol değişkeni** muamelesi yapabilirsiniz: çalışmanın odağı değildir ama bağımlı değişkeni etkileyebileceği için sabit tutulur, eşleştirilir ya da analizde denetlenir (Stockemer, 2019, s. 16). *Örnek:* İki şubeyi karşılaştırırken dersin saatini sabit tutmak (ikisi de üçüncü ders), ön test puanını kontrol değişkeni olarak analize sokmak.

> DİKKAT **Karıştırma her zaman ölümcül değildir. Teknik tanım:** Karıştırma (confounding), *iki ya da daha fazla değişkenin etkilerinin birbirinden ayrılamayacak biçimde birleşmesidir* (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116). Tamamlayıcı tanım şudur: karıştırıcı değişken **hem bağımsız hem bağımlı değişkeni** etkiler ve göz ardı edilirse **sahte korelasyon** üretir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* Tartışma yöntemini uygulayan öğretmen aynı zamanda alanında daha kıdemliyse, puan farkının yöntemden mi kıdemden mi geldiği ayrılamaz. **Nüans:** Karıştırma her zaman çalışmayı bitirmez. Karıştırıcının etkisi biliniyorsa ya da sonucu hipotezinizin *aleyhine* çalışacak yönde kuruluysa, bulgu karıştırmaya **rağmen** ayakta kalabilir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116–117). *Örnek:* Yeni yöntemi okulun **daha zayıf** şubesinde uyguladıysanız ve o şube yine de öne geçtiyse, karıştırıcı bulguyu zayıflatmaz, güçlendirir. **Ne yapmalı?** Karıştırıcıyı fark eder etmez adlandırın; kaldıramıyorsanız hangi yönde çalıştığını yazın. Adlandırılmış bir karıştırıcı sınırlılıktır; adlandırılmamış olan hatadır.

Tablo 4.1 · Değişken rolleri: ne yapar, nasıl gösterilir

Değişken	İşlevi	Şema	Eğitimden örnek
Bağımsız (X)	Varsayılan ya da olası neden	X → Y	Öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım)
Bağımlı (Y)	Varsayılan sonuç; farklılaşan çıktı	X → Y	Tarihsel düşünme testi puanı
Düzenleyici (Z)	X–Y ilişkisinin gücünü ya da yönünü değiştirir	X → Y, Z'nin düzeyine göre farklı	Sınav deneyimi: kaygı–performans ilişkisini zayıflatır
Aracı (M)	X'in etkisini Y'ye taşır	X → M → Y	Derse katılım: yöntemin etkisini başarıya taşır
Karıştırıcı	İki bağımsız değişkenin etkisi ayrıştırılamaz	X_1 ve X_2 birlikte değişir → Y	Yöntem ile öğretmen aynı anda değişiyorsa fark ayrılamaz
Dış (istenmeyen)	Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etki	E ⇢ Y	Dersin günün son saatinde olması; sınıf mevcudu
Kontrol	Odak değil; sabitlenir ya da analizde denetlenir	Y ~ X | Z sabit	Ön test puanı; öğretmen kıdemini 5–10 yılla sınırlamak
Sabit	Tüm bireylerde aynı; o çalışmada değişken değildir	—	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılıyorsa sınıf düzeyi

TANIM **Beş değişken rolü, tek şemada.** Bir değişkenin adı değil, **araştırmadaki işlevi** onun türünü belirler; aynı değişken bir çalışmada bağımsız, başkasında aracı olabilir. Tek hipotez üzerinden okuyalım: *"Tartışma temelli öğretim, 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisini artırır."* — **Bağımsız:** öğretim yöntemi (tartışma / düz anlatım). **Bağımlı:** eleştirel düşünme ölçeği puanı. **Aracı:** derse etkin katılım sıklığı — etkinin geçtiği halka. **Düzenleyici:** okuma alışkanlığı — yöntem çok okuyanlarda güçlü, az okuyanlarda zayıf etki gösteriyorsa. **Karıştırıcı:** öğretmenin kıdemi — tartışmayı uygulayan öğretmen aynı zamanda daha kıdemliyse farkın kaynağı ayrılamaz. Buna iki rol daha eklenir: **öncül** (öğretmenin lisansüstü eğitimi) ve **vekil** (sosyoekonomik düzey yerine annenin öğrenim süresi). Yöntem bölümünde her değişkenin rolünü tek tek yazın; "cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü kontrol edilmiştir" cümlesi yetmez — bu değişkenlerin **hangi bağlantıyı kestiğini** de yazmanız gerekir (Morin ve ark., 2021, s. 308–310).

Sonuncu ve en kritik iş: **işevuruk tanım.** Bir terimi ölçmek ya da tanımlamak için gereken eylem ve işlemleri belirtmeye işevuruk tanım denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31–32). İkinci haftada terimlerinizi tanımlamıştınız; şimdi o tanımların **ölçme talimatına** dönüşmesi gerekiyor. Bir işevuruk tanım tek başına aydınlatıcı değildir; her zaman kavramsal (kurucu) tanımla birlikte verilir. *Kötü örnek:* "Matematiğe güdülenmişlik, öğrencinin derste hevesli görünmesidir." Bu bir tanım değil, bir izlenimdir; iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir. *İyi örnekler:* "Matematik İlgisi Ölçeği'nden alınan toplam puan"; "bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı"; "matematik seçmeli dersine kayıt yaptırmış olma (evet/hayır)". Üçü de farklı şeyler ölçer — ve bu yüzden üçü de yazılmak zorundadır.

Tablo 4.2 · İşevuruk tanım: kötü ve iyi örnekler

Kavram	Kötü tanım	İyi işevuruk tanım	Fark nerede?
Tarihsel düşünme	"Öğrencinin geçmişi doğru anlaması"	Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan	Araç ve puan aralığı belirtilmiş

Kavram	Kötü tanım	İyi işevuruk tanım	Fark nerede?
		(0–20)	
Derse katılım	"Öğrencinin derse aktif katılması"	Ders süresince öğretmen sorusuna verilen sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci ayrı ayrı sayar	Sayılabilir bir davranış ve gözlemciler arası denetim var
Teknoloji kullanımı	"Öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyi"	Son dört haftada etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğü)	Zaman aralığı, kaynak ve birim belirtilmiş
Matematiğe güdülenmişlik	"Derste hevesli görünmesi"	Bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı; ya da Matematik İlgisi Ölçeği toplam puanı	İzlenim yerine kayıt; iki farklı tanım iki farklı şey ölçer
Okul iklimi algısı	"Okulun genel havası hakkındaki görüşler"	Okul İklimi Ölçeği'nin (24 madde, 5'li Likert) toplam puanı; puan aralığı 24–120	Madde sayısı, ölçek tipi ve aralık verilmiş

ÖRNEK **İşevuruk tanım: kötü ve iyi çiftler. Kötü:** "Tarihsel düşünme, öğrencinin geçmişi doğru anlamasıdır." → **İyi:** "Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan (0–20)." · **Kötü:** "Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır." → **İyi:** "Ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci tarafından ayrı ayrı sayılır." · **Kötü:** "Teknoloji kullanımı, öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyidir." → **İyi:** "Son dört hafta içinde etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğünden)." — Ortak kural: **iyi tanımda bir eylem, bir araç ve bir sayı vardır.**

İşevuruk tanımın sınavı basittir: **tanımı okuyan bir meslektaşınız, sizin ölçtüğünüz şeyi sizden bağımsız olarak ölçebilir mi?** Cevap "hayır" ise tanımınız işevuruk değildir. Bu sınav birinci haftadaki *kamusallık* ölçütünün doğrudan devamıdır ve dokuzuncu haftada *denetim izi* adıyla yeniden karşımıza çıkacaktır.

Son bir bağlantı: her işevuruk tanım aynı zamanda bir **ölçek düzeyi** seçimidir. "Okul türü" sınıflama, "başarı sırası" sıralama, "test puanı" eşit aralıklı, "devamsızlık günü sayısı" oran düzeyindedir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 138–139). Bu dört düzeyi aşağıda tek tek açıyoruz; her birinin hangi analize kapı açtığını ise altıncı haftada ayrıntılandıracağız. Uygulama Yaprağı 4'te her değişkeninizin düzeyini şimdiden işaretleyeceksiniz, çünkü hangi analizi yapabileceğiniz oradan çıkıyor.

Şimdi o dört ölçme düzeyini yakından görelim. Stevens'ın (1946) klasik ayrımı bugün hâlâ kullanılan çerçevedir ve dört basamaktan oluşur: **sınıflama (nominal)** yalnızca adlandırır; **sıralama (ordinal)** bir sıra kurar ama aralıkların eşit olduğunu söyleyemez; **eşit aralıklı (interval)** aralıkların eşitliğini varsayar ama sıfır noktası keyfîdir; **oranlı (ratio)** gerçek bir sıfıra sahiptir, bu yüzden "iki katı" demek anlam taşır. Bordens ve Abbott (2018, s. 138–139) düzeye karar verirken üç ölçüt kullanmayı önerir: ölçümün taşıdığı **bilgi miktarı**, uygulanabilecek **istatistikler** ve **ekolojik geçerlik**, yani ölçümün gerçek yaşamdaki davranışa ne kadar yakın durduğu.

Tablo 4.10 · Ölçme düzeyi neyi belirler?

Düzey	Ne söyler?	Sosyal bilgiler örneği	İzin verilen merkezî eğilim	Hangi istatistik yapılabilir
Sınıflama (nominal)	Yalnızca farklılık; sıra yok	Okul türü; şube; doğum yeri	Tepe değer (mod)	Frekans, yüzde, ki-kare
Sıralama (ordinal)	Sıra var; aralık bilinmez	Katılım düzeyi (düşük–orta–yüksek); proje derecesi	Ortanca, mod	Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman

Düzey	Ne söyler?	Sosyal bilgiler örneği	İzin verilen merkezî eğilim	Hangi istatistik yapılabilir
				korelasyonu
Eşit aralıklı (interval)	Aralık eşit; sıfır keyfîdir	Tutum ölçeği toplam puanı; başarı testi puanı	Aritmetik ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson korelasyonu, regresyon
Oranlı (ratio)	Gerçek sıfır vardır	Doğru yanıt sayısı; harita okuma süresi (sn); devamsızlık günü	Aritmetik ortalama	t-testi, ANOVA, regresyon; ayrıca oran karşılaştırması (“iki katı”)

Tablonun okunma biçimi tek cümleyle özetlenebilir: ölçme düzeyi, ölçtüğünüz şeyin doğasını değil **sayılarınızın taşıdığı bilgi miktarını** anlatır. Yukarıdan aşağıya inildikçe bilgi artar; artan bilgi daha duyarlı istatistiklere izin verir. Buradan pratik bir kural çıkar: **veriyi toplayabileceğiniz en yüksek düzeyde toplayın, gerekirse sonra düşürün.** Yaşı “12–13 / 14–15” aralıkları hâlinde sormak yerine doğum yılı olarak sorun; ikincisinden birincisi her zaman üretilebilir, tersi hiçbir zaman. İki yaygın tuzağa dikkat edin. **Birincisi**, sınıflama düzeyindeki bir değişkene sayı verilince onun nicel olduğunu sanmaktır: okul türünü 1, 2, 3 diye kodlamak “ortalama okul türü 1,8” gibi anlamsız bir çıktı üretir. **İkincisi**, Likert tipi maddelerin tek tek sıralama düzeyinde olduğunu unutmaktır; tek bir maddede “kesinlikle katılıyorum” ile “katılıyorum” arasındaki uzaklığın, “katılıyorum” ile “kararsızım” arasındakine eşit olduğunu bilemezsiniz. Alanyazındaki yerleşik uygulama, **birden çok maddenin toplam puanını** eşit aralıklı kabul edip parametrik testler uygulamaktır; tek bir maddeyi tek başına parametrik analize sokmak ise savunması zor bir tercihtir. Yöntem bölümünde her değişkenin ölçme düzeyini açıkça yazın: okuyucu analiz bölümüne geldiğinde “neden ANOVA?” sorusunun yanıtını orada bulmalıdır.

ÖRNEK **Tek soru, beş rol: tam çözümleme.** *Soru:* “Kendisiyle aynı cinsiyetten bir öğretmenle tarih dersi gören kız öğrenciler, farklı cinsiyetten bir öğretmenle ders görenlere göre dersi daha çok sever mi?” — **Bağımlı:** derse yönelik tutum puanı (sürekli). **Bağımsız (seçilmiş):** öğretmenin cinsiyeti (kategorik). **Düzenleyici adayı:** öğrencinin sınıf düzeyi. **Karıştırıcı adayı:** öğretmenin kıdemi — kadın öğretmenler bu okulda sistematik olarak daha genç ise cinsiyetle kıdem karışır. **Dış değişkenler:** öğretmenin kişiliği, kullanılan ders kitabı, dersin saati, sınıf mevcudu. **Kontrol yolu:** aynı ders kitabını kullanan ve kıdemi 5–10 yıl arasında olan öğretmenlerle sınırlamak; ön tutum puanını analize kovaryant olarak sokmak.

4.2 · Hipotezler

Değişkenleriniz belirlendiğine göre bir adım daha atabilirsiniz: **cevabın ne çıkacağını önceden söylemek.** Buna hipotez diyoruz. Ama önce sık karıştırılan iki şeyi ayıralım.

Araştırma sorusu bir sorudur ve bilgi ister: “Kaynak temelli öğretim ile düz anlatımla ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puanları farklılaşmakta mıdır?” **Hipotez** ise bir cümledir ve bir **kestirim** taşır: “Kaynak temelli öğretimle ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatımla ders görenlerden yüksek olacaktır.” Hipotez, çalışmanın olası sonucuna ilişkin bir öngörüdür ve çalışma başlamadan önce yazılır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 45). Aynı çalışmada hem soru hem hipotez bulunabilir; hipotez sorunun cevabına ilişkin bahsinizdir.

TANIM **Dört hipotez terimi. Hipotez:** Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim. **Yönlü hipotez:** İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük). **Yönsüz hipotez:** İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez. **Sıfır hipotezi:** Değişkenler arasında ilişki olmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı karşılaştırma çizgisi.

Hipotezler yönleri bakımından ikiye ayrılır. **Yönlü hipotez**, beklenen ilişkinin özgül yönünü belirtir: daha yüksek, daha düşük, daha çok, daha az (2009, s. 47). *Örnek:* "Kaynak temelli öğretim grubunun puan ortalaması kontrol grubundan **yüksek** olacaktır." **Yönsüz hipotez** bir ilişkinin var olduğunu öne sürer ama yönünü söylemez. *Örnek:* "İki grubun puan ortalamaları arasında **fark** olacaktır." Yönsüz hipotez, araştırmacının ilişkiden kuşkulandığı ama yönünü kestiremediği durumlarda kullanılır.

Hangisini seçeceğinize alanyazın karar verir, cesaretiniz değil. Kuralı şöyle koyabiliriz: **önceki çalışmalar ya da güçlü bir kuram size bir yön veriyorsa yönlü yazın; vermiyorsa yönsüz yazın.** Yönlü hipotez daha risklidir — gerçekleşme olasılığı düşüktür — ve tam bu yüzden desteklendiğinde daha inandırıcıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 47). *Kötü örnek:* Hiçbir kaynak bulamadığınız hâlde "yüksek olacaktır" yazmak. *İyi örnek:* "Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını gösteren çalışmalara dayanarak yönlü bir hipotez kurulmuştur."

ÖRNEK **Aynı ilişki, üç hipotez biçimi.** *İlişki:* Kavram haritası kullanımı ile sosyal bilgiler başarısı. — **Yönlü:** "Kavram haritası kullanan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır." · **Yönsüz:** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında fark olacaktır." · **Sıfır (H_0):** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." — Üçü de aynı çalışmada yer alabilir: yönlü hipotez sizin beklentiniz, sıfır hipotezi testin sınadığı cümledir.

Üçüncü bir biçim daha var: **sıfır hipotezi.** İstatistiksel hipotez önce olumsuz biçimde kurulur ve "sıfır hipotezi" adını alır; karşıtı genellikle "alternatif hipotez" diye anılır (Williams ve ark., 2021, s. 14). Sıfır hipotezi, bağımsız ile bağımlı değişken arasında **hiçbir ilişki olmadığını** varsayar (Stockemer, 2019, s. 17). *Örnek:* "Kaynak temelli öğretimle ders gören ve görmeyen öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." Bu cümle sizin *inandığınız* şey değildir; sınadığınız **karşılaştırma çizgisidir.**

Sıfır hipotezinin dilini şimdiden doğru kurun, çünkü altıncı haftada bu cümleleri yazacaksınız. Bir istatistiksel test hipotezinizi **kanıtlamaz**; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Doğru ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Yanlış ifade: "hipotez doğrulanmıştır". Bu, tez jürilerinin en sık düzelttiği cümledir ve birinci haftadaki post-pozitivist konumun doğrudan sonucudur.

DİKKAT **"Hipotez doğrulanmıştır" yazmayın.** İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Kullanılacak ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Aynı biçimde "anlamlı fark bulunamamıştır" ile "fark yoktur" aynı şey değildir: ikincisi, elinizdeki veriyle söyleyemeyeceğiniz bir cümledir. Altıncı haftada bu ayrımın istatistiksel gerekçesini göreceksiniz.

Tablo 4.3 · Üç hipotez biçimi ve ne zaman kullanılır

Tür	Ne yapar	Örnek	Ne zaman kullanılır
Yönlü hipotez	İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük)	"Kavram haritası kullanan öğrencilerin son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır."	Alanyazın ya da kuram bir yön veriyorsa; daha risklidir, bu yüzden desteklenirse daha inandırıcıdır
Yönsüz hipotez	İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez	"İki yöntemle ders gören öğrencilerin son test ortalamaları arasında fark olacaktır."	İlişkiden kuşkulanıyor ama yönünü kestiremiyorsanız
Sıfır hipotezi (H_0)	İlişki olmadığını varsayar;	"İki grubun son test ortalamaları	Her istatistiksel testte;

Tür	Ne yapar	Örnek	Ne zaman kullanılır
	testin sınadığı çizgidir	arasında anlamlı bir fark yoktur.”	reddedilir ya da reddedilemez — hiçbir zaman “kanıtlanmaz”
Hipotez yazmamak	Betimsel bir soruyu olduğu gibi bırakmak	“Öğretmenler değerler eğitiminde hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?”	Betimsel tarama ve nitel desenlerde; gerekçesi yöntem bölümünde tek cümleyle yazılır

Peki iyi bir hipotezi ne yapar? Beş nitelik arayın. **(1) En az iki değişken arasında bir ilişki kurar.** “Öğretmenler teknolojiyi kullanmaktadır” bir hipotez değildir; ortada tek değişken ve tek grup vardır. **(2) Açık ve özgüldür**; hangi grup, hangi ölçüm, hangi yön belirtilmiştir. **(3) Sınanabilir**, yani hangi bulgunun onu çürüteceği önceden söylenebilir. **(4) Gerekçelidir**; alanyazına ya da bir kurama dayanır. **(5) Anlamlıdır**: desteklendiğinde daha çok ve daha önemli bilgiye yol açar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46, 49).

Beşinci ölçüt en az anlaşılanıdır, o yüzden örnekleyelim. “Beşinci sınıf öğrencileri altıncı sınıf öğrencilerinden daha kısa boyludur” sınanabilir bir hipotezdir ama anlamsızdır: cevabını zaten biliyoruz ve hiçbir kararı değiştirmez. “Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında pozitif ilişki vardır” anlamlıdır, çünkü desteklenirse hizmet içi eğitimin nereye yatırım yapacağını söyler. **Ölçüt şu:** hipoteziniz desteklenirse kim, hangi kararı farklı verir?

> ÖRNEK **İyi ve kötü hipotez çiftleri. Kötü:** “Teknoloji kullanımı öğrenmeye katkı sağlar.” (İki değişken yok, ölçüm yok, çürütülemez.) → **İyi:** “Etkileşimli tahta kullanılan derslere katılan öğrencilerin ünite sonu başarı testi ortalaması, kullanılmayan derslere katılanlardan yüksek olacaktır.” · **Kötü:** “Öğretmenlerin motivasyonu incelenecektir.” (Hipotez değil, niyet beyanı.) → **İyi:** “Öğretmenlerin mesleki doyum puanı ile okul iklimi algısı puanı arasında pozitif ilişki vardır.” · **Kötü:** “Öğrenciler sosyal bilgiler dersini sevmektedir.” (Tek değişken, tek grup.) → **İyi:** “Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum puanı ile derste kullanılan etkinlik çeşitliliği arasında pozitif ilişki vardır.”

Hipotez kurmanın üç üstünlüğü vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46). **Birincisi**, çalışmanın olası sonuçları üzerinde daha derin ve özgül düşünmeye zorlar: bir yön yazmak için alanyazını gerçekten okumanız gerekir. **İkincisi**, bilgi birikimine katkı sağlar; önceki kanıttan ve kuramdan özgül kestirimler türetilmesini mümkün kılar. **Üçüncüsü**, bir *ilişki* araştırıp araştırmadığınızı görmenizi sağlar — hipotezinizi yazmaya kalktığınızda tek değişkeniniz olduğunu fark ederseniz, sorunuz aslında betimseldir.

Üç sakıncası da vardır ve bunlar daha az konuşulur. **Birincisi yanlılıktır**: bir kestirim yazan araştırmacı, bilerek ya da bilmeyerek onu destekleyen veriyi görmeye eğilimlidir. **İkincisi uygunsuzluktur**: betimsel tarama ve etnografik çalışmalar gibi bazı araştırmalarda hipotez gereksiz, hatta yanlış olabilir. **Üçüncüsü daralmadır**: dikkati tek bir olguya kilitleyip önemli başka olguların gözden kaçmasına yol açar (2009, s. 46). Kaynakların önerdiği çözüm basittir: **araştırmacı, hipotezine ilişkin eğilimini açıkça bildirsin.** Bu, dokuzuncu haftada nitel gelenekte *refleksivite* adını alacak olan uygulamanın nicel karşılığıdır.

> ÖRNEK **Hangi soru bir ilişki öneriyor?** Aşağıdakilerden hangileri iki değişken arasında ilişki öne sürüyor? **(a)** Bu yıl 7. sınıfa kaç öğrenci kayıtlıdır? **(b)** Metnin okunabilirlik düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma hatası sayısı artar mı? **(c)** Öğretmenler yeni sosyal bilgiler programında neyi beğenmemektedir? **(ç)** Okuma testinde üst dilimde yer alan öğrenciler yazma testinde de üst dilimde yer alır mı? — **Cevap:** yalnızca (b) ve (ç) bir ilişki önerir; (a) ve (c) betimseldir ve hipotez gerektirmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 49–50).

Öyleyse hipotez ne zaman yazılmaz? Sorunuz "ne kadar, ne sıklıkla, ne düşünüyorlar?" diye soruyorsa, yani betimsel bir taramaysa, hipotez zorlamadır. Türkçe yazında yaygın bir uygulama, betimsel bir tarama çalışmasına yapay hipotezler eklemektir: "Öğretmenlerin görüşleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır." Bu cümle, alanyazından değil alışkanlıktan doğar. **Kural:** hipotezi yalnızca bir yön kestirebiliyorsanız yazın; kestiremiyorsanız araştırma sorusuyla yetinin ve bunu yöntem bölümünde tek cümleyle gerekçelendirin.

Son olarak, hipoteziniz nedensel bir dil taşıyorsa ("artırır", "geliştirir", "yol açar") üç koşulu karşılamak zorundasınız: **(1)** neden zaman bakımından sonuçtan önce gelmelidir; **(2)** neden ile sonuç birlikte değişmelidir; **(3)** hiçbir rakip açıklama bu birlikte değişimi bu kadar iyi açıklamamalıdır (Williams ve ark., 2021, s. 17). Bu haftanın üç deseni de üçüncü koşulu karşılayamaz. Bu yüzden 4.5'te fiillerinizi dikkatle seçeceğiz.

Buraya kadar hipotezin türlerini ve ne zaman yazılacağını konuştuk. Geriye en pratik soru kaldı: elinizdeki cümlenin iyi bir hipotez olup olmadığını nasıl denetlersiniz? Alanyazın bunun için beş ilke önerir (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143; King ve ark., 1994). **(i) Yanlışlanabilirlik:** hipotez gözlemle çürütülebilmelidir. **(ii) Değişkenlerin özenli seçimi:** bir bağımsız, bir bağımlı ve gerekiyorsa bir ara değişken; kalıp "X, Z koşulunda Y'ye yol açar" biçimindedir. **(iii) İç tutarlılık:** hipotez tek boyutlu ve tek yönlü olmalıdır; iki bağımsız ve iki bağımlı değişken taşıyan bir hipotez reddedildiğinde neyin reddedildiği anlaşılmaz, dörde bölünmesi gerekir. **(iv) Somutluk:** her kavram gözlenebilir bir göstergeye bağlanmalıdır — bu, 4.1'deki işevuruk tanımın hipotez içindeki karşılığıdır. **(v) Özgüllük, ama aşırı darlık değil:** hipotez o kadar daraltılmamalıdır ki alandaki hiçbir tartışmaya bağlanamasın. *Örnek:* "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutumu olumludur" cümlesi yanlışlanabilir değildir; "Tartışma temelli öğretim uygulanan 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme puanı, düz anlatım uygulananlardan yüksektir" beş ilkeyi de karşılar.

> UYGULAMA **Hipotezinizi beş ilkeye göre denetleyin.** Beş ilkeyi kendi hipoteziniz üzerinde sırayla uygulayın. **1 · Yanlışlanabilir mi?** Hangi gözlem bu hipotezi çürütür? Yanıtı yazamıyorsanız hipotez değil, temenni yazmışsınız. *Zayıf:* "Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin yurttaşlık bilincini geliştirir." *Güçlü:* "Yerel yönetim projesi uygulanan öğrencilerin yurttaşlık bilinci puanı, uygulanmayanlardan yüksektir." **2 · Değişkenleri doğru mu seçtiniz?** Bir bağımsız (X), bir bağımlı (Y), gerekiyorsa bir ara değişken (Z). Bağımlı değişken hem değişebilir olmalı hem de araştırma sorusunda ölçmeyi vaat ettiğiniz şeyi yansıtmalıdır. **3 · İç tutarlılığı var mı?** *Sorunlu:* "Devlet ve özel okullardaki öğrencilerde tartışma ve drama yöntemleri eleştirel düşünmeyi ve empatiyi artırır." İki bağımsız, iki bağımlı değişken, iki bağlam — reddedildiğinde neyin reddedildiği belirsizdir. *Çözüm:* dört ayrı hipoteze bölün. **4 · Somut mu?** "Eleştirel düşünme"yi hangi ölçekle, kaç maddeyle, hangi puan aralığında ölçeceksiniz? Yanıtınız yoksa hipotez henüz sınanabilir değildir. **5 · Özgül ama aşırı dar değil mi?** "Ankara'da bir devlet ortaokulunun 7-B şubesindeki kız öğrencilerin…" biçiminde bir hipotez ancak özel bir kuramsal gerekçesi varsa savunulabilir. **Son denetim:** Hipotezinizi yüksek sesle okuyun ve sorun: *"Verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?"* Yanıt hayırsa hipotezi yeniden kurun (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143).

4.3 · Evren ve Örneklem

Şimdi vinyetteki soruya geliyoruz: kimden veri toplayacaksınız? **Örnekleme**, araştırmaya katılacak bireyleri seçme sürecidir; **örneklem**, hakkında bilgi toplanan gruptur; **evren**, sonuçları uygulamak istediğiniz daha büyük gruptur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 90–91). Evren her zaman insanlardan oluşmak zorunda değildir: sınıflar, okullar, ders kitapları ya da öğretim programları da evren olabilir.

Evrenin iki katmanı vardır ve bu ayrım tez savunmalarının sabit sorusudur. **Hedef evren**, sonuçlarınızı genellemek *istediğiniz* evrendir — ideal seçim. **Ulaşılabilir evren**, genelleme yapmaya gerçekte *hak kazandığınız* evrendir — gerçekçi seçim (2009, s. 91). *Örnek:* Hedef evreniniz "Türkiye'deki tüm 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri" olabilir; ama ulaşılabilir evreniniz "Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet

ortaokullarının 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler" olacaktır. **Evreni ne kadar dar tanımlarsanız zaman, emek ve para o kadar azalır; genellenebilirlik de o kadar daralır.** İkisi arasında bilinçli bir alışveriş yapıyorsunuz ve bu alışverişi yöntem bölümünde yazmanız gerekiyor.

> TANIM **Hedef evren, ulaşılabilir evren, örnekleme çerçevesi. Hedef evren:** Sonuçları genellemek *istediğiniz* grup. **Ulaşılabilir evren:** Genelleme yapmaya *hak kazandığınız* grup. **Örnekleme çerçevesi:** Örneklemin çekileceği birimlerin fiilî listesi. Üçü arasındaki boşluklar sizin sınırlılıklarınızdır: hedef ile ulaşılabilir arasındaki boşluk *genelleme* sınırını, ulaşılabilir ile çerçeve arasındaki boşluk *kapsam dışı kalma hatasını* verir.

Ulaşılabilir evreni tanımladıktan sonra bir liste gerekir: **örnekleme çerçevesi**, örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesidir. Çerçevenin hedef evreni tam kapsayamaması **kapsam dışı kalma hatası** doğurur (Williams ve ark., 2021, s. 55–56). *Örnek:* Bir ilçedeki öğretmenlere ulaşmak için okul müdürlerinin verdiği kurumsal e-posta listesini kullanırsanız, ücretli öğretmenler ve o dönem raporlu olanlar listeye hiç girmez. Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz — çünkü seçilme şansları sıfırdı.

Çerçeveyi konuşmuşken örneklemenin üç hata kaynağını adlarıyla ayıralım; bu üç ad, yöntem bölümünüzde kullanacağınız teknik sözcüklerdir (Williams ve ark., 2021, s. 55–57). **Kapsam dışılık hatası (non-coverage):** örnekleme çerçeveniz hedef evrenin bir bölümünü hiç içermez. *Örnek:* Mesleki gelişim anketini yalnızca il millî eğitim müdürlüğünün e-posta listesi üzerinden gönderirseniz, listede olmayan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin seçilme şansı sıfırdır. **Yanıtsızlık (non-response):** seçtiğiniz kişi çalışmaya hiç katılmaz. *Örnek:* Anketi yalnızca konuya ilgi duyan öğretmenler doldurursa, elinizdeki tablo öğretmenlerin değil **ilgili öğretmenlerin** tablosudur. **Madde bazlı yanıtsızlık (item non-response):** kişi katılır ama bazı soruları boş bırakır. *Örnek:* Gelir ve siyasi görüş soruları sistematik olarak boş dönüyorsa, o iki değişkende kalan örneklem artık sizin seçtiğiniz örneklem değildir. Üçüncü bir kaynak daha vardır ve niteliği farklıdır: **değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır. Ayrım hayatidir ve bir sonraki bölümün belkemiğini oluşturur: **ilk ikisi yanlılıktır ve örneklem büyütülerek yok edilemez; sonuncusu edilir** (2021, s. 57).

Temsil edici örneklem, evrene ilgili özellikler bakımından benzeyen örneklemdir. "İlgili özellik", sonuca katkıda bulunabilecek özelliktir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). Bir okuma yöntemi çalışmasında boy ve göz rengi ilgisizdir; yaş, cinsiyet ve görme keskinliği ilgilidir. Temsil ediciliği güvence altına almanın en sağlam yolu **seçkisiz (random) örneklemedir**: evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit olduğu örnekleme. Amacı, seçim sürecine yanlılığın girmesini engellemektir (2009, s. 92).

Basit seçkisiz örnekleme, her üyenin seçilme şansının eşit *ve bağımsız* olduğu yöntemdir; evren büyükse temsil edici örneklem elde etmenin bilinen en iyi yoludur (2009, s. 93). Uygulaması bir liste ve bir rastgele sayı üreticisiyle yapılır. *Örnek:* İlçedeki 9.000 yedinci sınıf öğrencisine 1'den 9000'e numara verip elektronik tablo programında rastgele 200 numara seçmek. *Sakıncası:* evrenin her üyesini **belirlemek ve ona ulaşmak** gerekir; 200 öğrenci 200 farklı okula dağılmışsa uygulaması neredeyse olanaksızdır.

Tabakalı seçkisiz örnekleme, belirli alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla aynı oranda temsil edilmesini sağlar (2009, s. 94). Üç adımda yapılır: tabakayı seç, evrendeki oranını bul, her tabakadan o oranda seçkisiz seç. *Örnek:* 365 öğrencilik bir evrende 219 kız (%60) ve 146 erkek (%40) varsa, %30'luk bir örneklem 66 kız ve 44 erkekten oluşur. *Üstünlüğü:* özellikle küçük örneklemlerde temsil ediciliği artırır. *Sakıncası:* tabaka oranlarını **önceden bilmeniz** gerekir ve değişken sayısı arttıkça gereken örneklem hızla büyür. Bir uyarı: tabaka sayısını gereğinden fazla artırmayın — ölçüt "gerektiği kadar az, ama daha az değil"dir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

> ÖRNEK **Tabakalı örneklem: üç adımda hesap. Durum:** Bir ortaokulda 365 yedinci sınıf öğrencisi var;

219'u kız (%60), 146'sı erkek (%40). Örneklem oranınız %30. — **Adım 1:** Tabaka değişkenini seçin (cinsiyet) ve gerekçelendirin: alanyazın tarihsel düşünme puanlarında cinsiyet farkı bildiriyorsa tabakalama gereklidir. **Adım 2:** Tabaka büyüklüklerini hesaplayın: 219 × 0,30 = 66 kız; 146 × 0,30 = 44 erkek; toplam 110. **Adım 3:** Her tabakanın kendi listesinden **seçkisiz** seçin — kota ile tabakalıyı ayıran adım budur.

Küme seçkisiz örnekleme, örnekleme biriminin birey değil grup olduğu yöntemdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95). *Örnek:* İlçedeki 50 ortaokuldan 10'unu seçkisiz seçip o okullardaki tüm 7. sınıf öğrencilerini almak. *Üstünlüğü:* okullarda uygulaması kolaydır, izin süreçlerini kısaltır, zaman kazandırır. *Sakıncası:* temsil etmeyen bir örneklem elde etme olasılığı belirgin biçimde daha yüksektir; kaynaklar "birkaç küme alıp her birinden yoğun örnekleme yapmaktansa çok sayıda küme alıp her birinden az örnekleme yapmayı" önerir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

İki aşamalı seçkisiz örnekleme, kümeyle bireysel seçkisizliği birleştirir: önce gruplar, sonra o grupların içinden bireyler seçkisiz seçilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 96). *Örnek:* 100 yedinci sınıf şubesi içinden 25 şube seçkisiz seçilir, her şubeden 8 öğrenci seçkisiz seçilir; toplam 200. Dört şubenin tümünü almaktan iyidir, çünkü dört şube — seçkisiz seçilse bile — temsil ediciliği güvenceye almak için çok azdır. Yüksek lisans ölçeğinde **genellikle en dengeli seçenek budur.**

Sistematik örnekleme, listedeki her *n*'inci bireyin seçilmesidir. Örnekleme aralığı, evren büyüklüğünün istenen örneklem büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur; 9.000 kişilik bir listeden 200 kişi için her 45. ad seçilir (2009, s. 96–97). *Seçkisiz başlangıçlı* biçiminde başlangıç noktası 1–45 arasından rastgele çekilir. *En sinsi tuzağı periyodikliktir:* listedeki sıralamanın bir örüntüsü örnekleme aralığıyla çakışırsa örneklem yanlı olur. *Örnek:* Öğrenciler sınıf sınıf ve not ortalamasına göre yüksekten düşüğe sıralanmışsa ve her sınıfta 30 öğrenci varsa, üçüncü sıradan başlayıp her 10'uncuyu seçmek yalnızca listenin üst kısmındaki öğrencileri örnekleme sokar. **Kural:** sistematik örnekleme kullanacaksanız önce listenin nasıl sıralandığını sorun.

DİKKAT **Tek küme seçip bireylere genellemeyin.** Yeni araştırmacıların en yaygın hatası: örneklem olarak **bir** okulu seçkisiz seçip o okuldaki tüm öğrencilerle çalışmak ve sonra "ilçedeki öğrenciler" hakkında konuşmak. Seçkisiz seçilen kümedir, bireyler değildir; dolayısıyla o bireylerden oluşan bir hedef evrene ilişkin sonuç çıkarmaya hak kazanmazsınız (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95–96). **Ne yapmalı?** Küme sayısını artırın (bir okul yerine sekiz okul) ya da iki aşamalı örneklemeye geçin.

Tablo 4.4 · Sekiz örnekleme yöntemi

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
Olasılıklı	Basit seçkisiz	Evrenin her üyesine numara verilir; rastgele sayılarla seçilir	9.000 öğrenciye numara verip 200'ünü rastgele seçmek	Her üyeyi belirlemek ve ona ulaşmak çok zordur
Olasılıklı	Tabakalı seçkisiz	Alt gruplar evrendeki oranıyla temsil edilecek biçimde ayrı ayrı seçilir	%60 kız / %40 erkek oranını koruyarak 66 kız + 44 erkek seçmek	Tabaka oranlarını önceden bilmek gerekir; değişken arttıkça n büyür
Olasılıklı	Küme seçkisiz	Örnekleme birimi birey değil gruptur; seçilen grupların tümü alınır	50 ortaokuldan 10'unu seçip o okulların tüm 7. sınıflarını almak	Temsil etmeyen örneklem olasılığı yüksektir; küme az olmamalı
Olasılıklı	İki aşamalı seçkisiz	Önce gruplar, sonra o gruplardan bireyler	25 şube seçip her şubeden 8 öğrenci seçmek (n = 200)	Çok sayıda okuldan izin ve veri toplama

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
		seçkisiz seçilir		kaynağı gerektirir
Olasılıklı*	Sistematik	Listedeki her n'inci birey seçilir; aralık = evren ÷ örneklem	9.000 kişilik listeden her 45. adı seçmek	Liste bir örüntüye göre sıralıysa periyodiklik yanlılığı doğar
Olasılıksız	Uygun (elverişli)	Kolayca ulaşılabilen kim varsa alınır	Araştırmacının kendi okulundaki dört 7. sınıf	Hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz; genelleme yapılamaz
Olasılıksız	Amaçlı	Önceki bilgiye dayalı yargıyla, ölçüt belirlenerek seçilir	Yeni programı üç yıldır uygulayan öğretmenler ve zümre başkanları	Araştırmacının yargısı yanlış olabilir
Olasılıksız	Kota	Belirlenen özelliklerde kota dolana kadar veri toplanır	Dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota	Kota içinde seçkisizlik yoktur; kim önce gelirse o girer

ÖRNEK **Neden seçkisiz değil? Okul kantini örneği.** Bir araştırmacı iki hafta boyunca her gün öğle arasında okul kantinine gelen öğrencilere kısa bir anket dağıtıyor ve 235 doldurulmuş form topluyor. Sayı büyük; peki örneklem seçkisiz mi? **Hayır.** Üç neden: **(1)** Yalnızca öğle arasında kantine gelenlerin seçilme şansı vardı; eve gidenlerin, kütüphaneye gidenlerin, kantinden alışveriş yapacak parası olmayanların şansı sıfırdı. **(2)** Anketi doldurmayı kabul edenler büyük olasılıkla konuya ilgili olanlardı. **(3)** Hangi öğrencinin seçilme olasılığının ne olduğu **bilinmiyor**. Bu bir uygun örneklemdir ve yalnızca "bu okulun öğle arası kantin kullanıcıları" hakkında konuşur.

Buraya kadar sayılanlar **olasılıklı** yöntemlerdir: evren üyelerinin seçilme şansı bilinir. **Olasılıksız** örneklemede bu şans bilinmez; bazı üyeler kesinlikle dışarıda, bazıları kesinlikle içeride kalır (Cohen ve ark., 2018, s. 214). Üçünü tanıyacaksınız. **Uygun (elverişli) örnekleme**, elverişli biçimde ulaşılabilen bireyler grubudur. *Örnek:* Kendi okulunuzdaki dört yedinci sınıf. *Sakıncası açıktır:* örneklem büyük olasılıkla yanlıdır ve kaynakların kuralı serttir — elverişli örneklemler hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 98–99).

Amaçlı örnekleme, evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla seçim yapmasıdır (2009, s. 99). İki biçimi vardır: seçilenlerin evreni temsil ettiği varsayılır ya da seçilenler temsil ettikleri için değil **gereken bilgiye sahip oldukları için** seçilir. *Örnek:* Yeni programın uygulanışını incelemek için okul müdürü, zümre başkanı ve programı üç yıldır uygulayan öğretmenlerle görüşmek. Uygun örneklemeden farkı, "kim varsa o" değil **önceden bilgiye dayalı bir yargı** olmasıdır. *Sakıncası:* araştırmacının yargısı yanlış olabilir. Yedinci haftada nitel desenlerde amaçlı örneklemenin alt türlerini ayrıntılı ele alacağız — orada amaçlı örnekleme bir kusur değil, gerekliliktir.

Kota örneklemesi, örneklemin bazı özellikler bakımından evrene benzemesini kotalarla sağlar; kota dolduğunda o gruba veri toplama kapatılır (Stockemer, 2019, s. 62–63). *Örnek:* Çevrimiçi bir öğretmen anketinde dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota belirlemek. Tabakalı örneklemeye benzer ama kritik bir fark vardır: **tabakalı örneklemede tabaka içinden seçkisiz seçim yapılır; kotada kotayı dolduran kim varsa alınır.** Bu yüzden kota, olasılıksız bir yöntemdir. Erişimi güç gruplarda **kartopu örneklemesi** de kullanılır: az sayıda katılımcı bulunur ve onlar ölçütü karşılayan başkalarını tanıtır (Cohen ve ark., 2018, s. 220–221).

Tablo 4.5 · Aynı hipotez, beş örnekleme yöntemi

Yöntem	Nasıl uygulanır	Bedeli
Basit seçkisiz	İlçedeki tüm 7. sınıf öğrencilerini (≈4.200) listeleyip 200'ünü rastgele seçin	200 öğrenci 40 farklı okula dağılır; 40 okulla ayrı ayrı temas, ayrı ayrı uygulama günü ve tek tek izin süreci demektir
Tabakalı seçkisiz	Okulların sosyoekonomik düzeyine göre üç tabaka kurun; her tabakadan evrendeki oranıyla seçin	Tabaka oranlarını önceden bilmeniz gerekir; ikinci bir tabaka değişkeni (cinsiyet) eklerseniz gereken n hızla büyür
Küme seçkisiz	İlçedeki 30 ortaokuldan 4'ünü rastgele seçin; o okullardaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Uygulaması kolaydır ama yalnızca 4 okul kullanıldığı için sonuçlar bu dört okulun özelliklerine bağımlı kalır
İki aşamalı seçkisiz	25 şubeyi rastgele seçin; her şubeden 8 öğrenciyi rastgele seçin (n = 200)	Basit seçkisizden uygulanabilir, küme örneklemeden temsil edicidir; ama 25 okuldan izin ve veri toplama planı gerekir. Yüksek lisans ölçeğinde genellikle en dengeli seçenek
Uygun (elverişli)	Ulaşabildiğiniz 4 okuldaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Bu dört okulun ötesine genelleme yapmayı engeller; bu okulların ulaşılabilir evrene benzediğini gösteren veriyle güçlü bir sav kurulmadıkça

Bölümü kapatmadan iki karışıklığı gidermek gerekiyor. **Birincisi:** seçkisiz *seçim* ile seçkisiz *atama* aynı şey değildir. Seçkisiz seçim, evrenden temsil edici bir örneklem elde etmeyi amaçlar; seçkisiz atama, elinizdeki kişileri gruplara dağıtarak grupları eşitlemeyi amaçlar. İkisi birlikte gidebilir ama çoğu zaman gitmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). Bu hafta seçimi, gelecek hafta atamayı konuşacağız. **İkincisi:** küme örneklemede en yaygın hata, tek bir kümeyi seçkisiz seçip o kümedeki herkesle çalışmak ve sonra bireylerden oluşan bir evrene genellemektir. Seçkisiz seçilen **kümedir**, bireyler değil (2009, s. 95–96).

Son olarak Türkiye bağlamındaki pratik gerçek: **örneklem kararınız aynı zamanda bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'nde başvurunun hangi makamda değerlendirileceği, örneklemin kapsadığı **il sayısına** göre belirlenir: bir–altı il için il millî eğitim müdürlükleri, yedi–on iki il için Bakanlık merkez birimleri, on üç ve üzeri il için önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilidir ve bu son durumda **örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir** (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Değerlendirme süresi tek ilde on beş gün, iki–altı ilde altmış güne kadar çıkar. Pratik sonuç: "Türkiye geneli" diye yazılan bir örneklem yalnızca bilimsel olarak değil, takvim olarak da tezinizi riske atar.

> **BİLGİ** **Örneklem kararı bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'ne göre başvurular yalnızca çevrim içi sistem üzerinden yapılır ve yetkili merci örneklemin kapsadığı il sayısına göre değişir: 1–6 il → il millî eğitim müdürlüğü (tek ilde azami 15 gün), 7–12 il → Bakanlık merkez birimleri, 13 ve üzeri il → önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yüksek lisans tezlerinde başvuruya **tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı** da eklenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Uygulama Yaprağı 3'te açtığınız izin dosyası, bu haftaki örneklem kararınızla birlikte tamamlanır.

4.4 · Örneklem Büyüklüğü ve Hata

"Kaç kişi?" sorusuna gelmeden önce, cevabın neden tek bir sayı olmadığını anlamamız gerekiyor. Bir örneklemden elde ettiğiniz değer ile evrenin gerçek değeri arasındaki farka **örneklem hatası** denir ve bu hatanın **iki ayrı kolu** vardır (Williams ve ark., 2021, s. 57–58).

Birinci kol: yanlılık. Örneklemin sistematik olarak belirli bir yöne kaymasıdır. Kapsam dışı kalma (listede olmayanlar), yanıtsızlık (yanıt vermeyenler) ve yanıt yanlılığı (doğru olanı değil beğenileni söylemek) bu

koldadır. **İkinci kol: değişken hata.** Aynı evrenden çekilen farklı örneklemlerin birbirinden farklı sonuç vermesinden doğan dalgalanmadır. Aradaki fark, bu bölümün en önemli cümlesini verir: **değişken hata örneklem büyütülerek azaltılır; yanlılık ne kadar büyütürseniz büyütün gitmez.** Yanlı bir örneklemi büyütmek, yalnızca yanlış cevaba daha keskin bir kesinlikle ulaşmanızı sağlar.

ŞEKİL **Şekil 4.1 · Toplam örneklem hatasının iki kolu.** Toplam hata ikiye ayrılır. **Yanlılık:** kapsam dışı kalma + yanıtsızlık + yanıt yanlılığı. **Değişken hata:** örnekleme hataları + örnekleme dışı değişken hatalar (saha ve işleme). Şemayı okuma kuralı tek cümledir: **sol kol örneklem büyütülerek küçülmez, sağ kol küçülür** (Williams ve ark., 2021, s. 57). Bu yüzden "örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" cümlesi yalnızca sağ kol için doğrudur.

Tablo 4.6 · Örneklem hatasının iki kolu

Hata kaynağı	Hangi kol	Nasıl doğar	Ne yapılır
Kapsam dışı kalma	Yanlılık	Örnekleme çerçevesi hedef evrenin bir kısmını hiç içermez	Çerçeveyi genişletin; içermiyorsa dışarıda kalanları yazın
Yanıtsızlık	Yanlılık	Seçilenlerin bir kısmı katılmaz ve katılanlardan farklıdır	Katılım oranını raporlayın; katılan-katılmayanı karşılaştırın
Yanıt yanlılığı	Yanlılık	Katılımcı doğru olanı değil beğenileni söyler (sosyal beğenilirlik)	Anonimlik sağlayın; dolaylı soru biçimleri kullanın
Örnekleme hatası	Değişken hata	Farklı örneklemler doğal olarak farklı sonuç verir	**Örneklemi büyütün**; güven aralığı raporlayın
Saha ve işleme hataları	Değişken hata	Uygulama koşullarındaki ve veri girişindeki dalgalanmalar	Uygulama protokolü yazın; veri girişini çift denetleyin
Genel kural	—	Yanlılık örneklem büyüklüğünden bağımsızdır; değişken hata n ile küçülür	"Örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" yalnızca ikinci kol için doğrudur

DİKKAT **Örneklemi büyütmek yanlılığı düzeltmez. Değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır ve örneklem büyüklüğüyle azalır — ama azalan getiri yasasıyla: örneklemi **dört katına** çıkarmak hata payını yalnızca **yarıya** indirir. **Yanlılık** ise sistematik sapmadır ve iki biçimde gelir: **kapsam dışılık** (çerçeve evrenin bir bölümünü hiç içermez) ve **yanıtsızlık** (seçilen kişi katılmaz; bazı soruları boş bırakması ise madde bazlı yanıtsızlıktır). **Kritik nokta:** yanlılık, örneklem ne kadar büyürse büyüsün yok olmaz. 1936 seçim anketinde iki milyonu aşkın kişiye ulaşılmış, yine de sonuç ters çıkmıştı; çünkü çerçeve (telefon ve otomobil kayıtları) o dönemin varlıklı kesimini kapsıyordu. Büyük ama yanlı bir örneklem, küçük ama temsili bir örneklemden **daha kötüdür** — yanlış sonuca sahte bir güven duygusu ekler. **Ne yapmalı?** Çerçevenizi yazılı olarak tanımlayın ve dışarıda kimin kaldığını açıkça belirtin; birden çok liste birleştirin; yanıt oranınızı raporlayın ve %40'ın altındaysa yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik değişkenler üzerinden karşılaştırın. Ve **yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın**: yerine koyduğunuz kişi, tam da yanıt vermeye istekli olan kişidir (Williams ve ark., 2021, s. 55–57; Bordens ve Abbott, 2018, s. 286–287).

ÖRNEK **İki milyon kişi neden yetmedi?** *Literary Digest*, 1936 ABD başkanlık seçiminden önce 2.375.000 kişilik bir örneklemden veri topladı ve yanlış adayın kazanacağını duyurdu. Örneklem üç listeden çekilmişti: derginin okurları, kayıtlı otomobil sahipleri ve telefon aboneleri. 1936'da bu üç liste de orta ve üst sınıfa aitti; ayrıca gönderilen kartların yalnızca %20'si geri döndü — yani ikinci bir yanlılık katmanı

eklendi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). **Dersin özeti:** yanlılık, büyüklükle telafi edilemez.

Bu ilkenin ders kitabı örneği 1936'da yaşandı. *Literary Digest* dergisi ABD başkanlık seçimi öncesinde 2.375.000 kişilik dev bir örnekleme ulaştı ve Landon'ın ezici üstünlükle kazanacağını duyurdu; seçimi Roosevelt ezici bir farkla kazandı. **Hata örneklem büyüklüğü değildi.** Örneklem, derginin kendi okur kitlesinden, kayıtlı otomobil sahiplerinden ve telefon abonelerinden oluşuyordu — Büyük Buhran yıllarında bu üç liste de varlıklı kesime aitti. Üstelik posta kartlarının yalnızca yaklaşık %20'si geri döndü (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). İki milyon kişi, yanlılığı gidermeye yetmedi.

Şimdi sayıya gelebiliriz. Fraenkel ve Wallen çalışma türüne göre asgari büyüklükler önerir: betimsel çalışmalarda **en az 100**, ilişkisel çalışmalarda ilişkinin varlığını kurmak için **en az 50**, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalı çalışmalarda **grup başına en az 30** (2009, s. 102). Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir, ama bu tür çalışmaların yinelenmesi gerekir. Genel ilke şudur: 20–30'un altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür.

Tablo 4.7 · Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem

Çalışma türü	Önerilen asgari	Not
Betimsel (tarama)	100	Alt gruplara ayıracaksanız her alt grup ayrıca bu tabanı karşılamalıdır
İlişkisel (korelasyonel)	50	İlişkinin varlığını kurmak için gereken alt sınırdır; kestirim yapacaksanız daha büyük örneklem gerekir
Deneysel	Grup başına 30	Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir; ancak bu çalışmalar yinelenmelidir
Nedensel-karşılaştırmalı	Grup başına 30	Gruplar zaten oluşmuş olduğundan grup büyüklüklerinin denk olmasına dikkat edin
Genel taban	20–30	Bu sayıların altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür
Üst sınır uyarısı	Evrenin dörtte biri	1.000 kişilik bir evrende 250'yi aşan örneklem gereksiz yere büyük olabilir; kaynağı ölçme kalitesine ayırın

UYGULAMA **Güç analizi: dört adım. Adım 1 — Testi belirleyin.** İki grup ortalaması mı, korelasyon mu, ki-kare mi? Güç analizi teste özeldir. **Adım 2 — Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın.** Benzer çalışmalarda d = 0,50 bulunmuşsa bunu kullanın; hiçbir kaynak yoksa orta düzey etkiyi taban alın ve bunu gerekçelendirin. **Adım 3 — α ve gücü sabitleyin:** α = ,05; güç = ,80. **Adım 4 — Gerekli n'i hesaplayın** ve üstüne beklenen kayıp oranını ekleyin. Hesabı ücretsiz bir güç analizi yazılımıyla yapabilirsiniz. **Yaprakta bu dört adımı yazacaksınız.**

Bu sayılar bir tabandır, hedef değil. Onları **taban** olarak okuyun ve üstüne üç şey ekleyin: alt gruplara ayıracaksanız her alt grubun ayrı ayrı bu tabanı karşılaması gerekir; ölçme aracınızın güvenirliği düşükse daha çok kişi gerekir; ve katılım kaybı olacağını baştan varsayın. *Örnek:* Cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre karşılaştırma yapacaksanız 2 × 2 = 4 hücreniz vardır; her hücrede 30 kişi istiyorsanız asgari 120 kişiyle işe başlamanız gerekir — ve %10 kayıp beklentisiyle 135 kişilik bir örneklem çekmelisiniz.

Sayıyı belirlemenin ikinci ve daha savunulabilir yolu **güç analizidir.** Güç, var olan bir etkiyi bulabilme olasılığıdır; alanda kabul edilen hedef değer ,80'dir. Güç analizi dört büyüklük arasındaki ilişkiyi kullanır: anlamlılık düzeyi (α, genellikle ,05), güç (1 − β, hedef ,80), beklenen etki büyüklüğü ve örneklem büyüklüğü. Bunların üçünü bilirseniz dördüncüsü hesaplanır. **Kritik nokta:** güç analizi veri toplandıktan sonra değil, **veri**

toplanmadan önce yapılır; sonradan yapılan hesap, çıkan sonucun kendisini gerekçe olarak kullandığı için bilgi taşımaz. Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın: benzer bir çalışmada d = 0,50 bulunmuşsa hesabınızı onun üzerine kurun. Altıncı haftada güç, iki tür hata ve etki büyüklüğü ayrıntılı ele alınacaktır.

Örneklem, seçtiğiniz kişilerden değil **veri veren kişilerden** oluşur. Bu yüzden iki sayı raporlanır: kaç kişiyle başladınız, kaç kişiyle bitirdiniz. Başlangıçtaki örneklemin **%10'undan fazlasını** kaybeden araştırmacılar bu sınırlılığı açıkça belirtmeli ve sonuçlarını buna göre koşullandırmalıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). *Örnek cümle:* "Örnekleme 240 öğrenci seçilmiş, 27 öğrenci veri toplama günlerinden birinde okulda bulunmadığı ve 9 form eksik doldurulduğu için analiz 204 öğrenciyle yürütülmüştür (kayıp oranı %15)."

> DİKKAT **Yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın.** Ölçeği doldurmayan 20 öğrencinin yerine listeden 20 yeni öğrenci eklemek örneklemi seçkisiz kılmaz. Ulaşamadığınız ya da katılmayı reddeden kişiler, büyük olasılıkla katılanlardan farklı yanıt verirdi; yerine koyma bu farkı gizler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 402). **Doğru davranış:** kaç kişiyle başladığınızı ve kaç kişiyle bitirdiğinizi yazın; kayıp %10'u aşıyorsa sınırlılık olarak belirtin; elinizde veri varsa katılan ve katılmayanları karşılaştırın.

Kaybı kapatmanın **yanlış** bir yolu vardır ve çok yaygındır: yanıt vermeyenlerin yerine seçkisiz yeni kişiler koymak. Bu işe yaramaz, çünkü ulaşılamayan ya da reddeden kişiler büyük olasılıkla yanıt verenlerden farklı yanıt verirdi. Seçkisiz örneklem, örneklemin fiilen **başlangıçta seçilenlerden** oluşmasını gerektirir (2009, s. 402). *Ne yapmalı?* Kayıp kaçınılmazsa, yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik bilgilerle karşılaştırın ve farkı raporlayın: "Yanıt vermeyen 27 öğrencinin ön test ortalaması, yanıt verenlerinkinden düşüktür; bu, bulguların üst yeteneğe doğru kaymış olabileceğini gösterir."

Bütün bunların toplandığı yer **dış geçerliktir**: sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi (2009, s. 102). Dış geçerliğin iki ayağı vardır. **Evren genellenebilirliği**, örneklemin ilgilenilen evreni temsil etme derecesidir. **Ekolojik genellenebilirlik**, sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesidir (2009, s. 104). İkincisi çok daha az konuşulur ve çok daha sık ihlal edilir.

Ekolojik genellemenin kötü örneği: Harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek. İçerik farklıdır, materyal farklıdır, gereken beceri farklıdır. Fraenkel ve Wallen bu tür uygunsuz genellemenin eğitim araştırmalarının bir bölümünün belası olmayı sürdürdüğünü yazar (2009, s. 104). *İyi örnek:* "Bulgular, birinci elden yazılı kaynak kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler derslerine ilişkindir; görsel kaynaklara, farklı sınıf düzeylerine ve farklı derslere genellenemez."

Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neredeyse hiçbir zaman uygulanabilir değildir: sınıf koşullarının, materyallerin ve örgütlenme biçimlerinin "evreninden" seçkisiz bileşim çekmek kavramsal olarak düşünülebilir ama lojistik olarak olanaksızdır. Bu yüzden koşullar arası genelleme ancak **yineleme** ile — çalışmanın farklı gruplarda ve farklı koşullarda yeniden yapılıp benzer sonuç vermesiyle — meşrulaşır (2009, s. 103–104).

Sık yapılan iki genelleme hatası daha var. **Birincisi, çeşitliliği temsil edicilik sanmak.** "Bu ilçe geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi yansıtıyor, o hâlde ile genelleyebilirim" cümlesi yanlıştır; temsil edici olmak için örneklemin ilgili özellikler bakımından evrene **benzemesi** gerekir, çeşitli olması yetmez (2009, s. 102). **İkincisi, uygulayıcıları unutmak.** Yöntem karşılaştıran bir çalışmada yalnızca öğrenci örneklemi değil, işlemi uygulayan **öğretmen örneklemi** de vardır. Öğrencileri seçkisiz seçip öğretmenleri seçmeyen bir çalışma, sonuçlarını yalnızca *aynı öğretmenlerce öğretilen* öğrenci evrenine genelleyebilir (2009, s. 102–103).

> DİKKAT **İki genelleme hatası. (1) Çeşitlilik ≠ temsil edicilik.** "Örneklemim çok çeşitli, o hâlde temsil edicidir" yanlıştır; temsil edicilik, ilgili özelliklerde evrene **benzemeyi** gerektirir. **(2) Uygunsuz ekolojik genelleme.** Bir derste, bir sınıf düzeyinde, belirli materyallerle elde edilen sonucu başka derslere ve koşullara taşımak. Her iki hata da tartışma bölümünün son paragrafında yapılır — mercek

sorularımızdan **5 · Sınır** tam olarak bunu denetler.

Şimdi gerçekçi olalım. Türkiye'deki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü uygun örneklemle yapılır: araştırmacı kendi okulunda, kendi ilçesinde ya da kendi mezun olduğu fakültede çalışır. Bu bir suç değil, bir koşuldur. Ama iki farklı davranış vardır ve aralarındaki fark tezinizin kalitesini belirler. **Kötü davranış:** Uygun örneklemle çalışıp bulguları "öğretmenler şöyle düşünmektedir" diye Türkiye'ye genellemek. **İyi davranış:** Örneklemi ayrıntılı betimlemek (kaç okul, hangi ilçe, hangi sosyoekonomik bağlam, cinsiyet ve kıdem dağılımı), genelleme yapmadığını açıkça yazmak, ulaşılabilir evrenle örneklem arasındaki benzerliği elinizdeki verilerle savunmak ve çalışmanın yinelenmesi çağrısını sonuç bölümüne koymak. **Aynı örneklem, iki farklı tez.**

4.5 · Nicel Desenler

Değişkenler, hipotez ve örneklem yerli yerine oturduğuna göre son soru geliyor: **bu parçalar hangi desende bir araya gelecek?** Bu hafta üç nicel deseni ele alıyoruz; deneysel ve yarı-deneysel desenler gelecek haftanın konusudur. Üçünün ortak özelliği şu: **bağımsız değişken manipüle edilmez, seçilir.** Nedensellik dili konusundaki dikkatimizin nedeni budur.

Tarama (survey) deseni bir evrenin özelliklerini betimler. Üç temel özelliği vardır: bir gruptan, o grubun parçası olduğu evreni betimlemek üzere bilgi toplanır; bilgi başlıca **soru sorarak** toplanır; bilgi evrenin tümünden değil bir örneklemden alınır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 390). *Hangi soruya cevap verir?* "Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?" *Örnek:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler eğitimi uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır ve bu güçlükler kıdeme göre farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo ve grup karşılaştırmaları.

Taramanın iki zaman biçimi vardır. **Kesitsel tarama** bilgiyi tek bir zaman noktasında toplar (veri toplama işi birkaç hafta sürse bile). **Boylamsal tarama** farklı zaman noktalarında toplar ve üç alt biçimi vardır: **trend** çalışmasında üyeleri değişebilen bir evrenden her seferinde farklı örneklem çekilir (her yıl o yılın müdürler listesinden yeni bir örneklem); **kohort** çalışmasında üyeleri değişmeyen belirli bir evrenden farklı örneklemler çekilir (2025 mezunları listesinden farklı zamanlarda farklı kişiler); **panel** çalışmasında aynı bireyler farklı zamanlarda taranır — en güçlüsüdür ama denek kaybı en büyük riskidir (2009, s. 391).

Taramanın iki kritik kararı vardır. **Birincisi analiz birimidir:** incelenen şey nedir — öğretmen mi, sınıf mı, okul mu? *Örnek:* "Okulların ölçme politikaları" taramasında analiz birimi okuldur; bir okuldan üç öğretmenle veri toplasanız bile bir satır yazarsınız. **İkincisi hedef evrenin tanımıdır:** tanım o kadar keskin olmalıdır ki belirli bir kişinin evrene girip girmediği kesinlikle söylenebilsin. "Bu ilçedeki tüm sosyal bilgiler öğretmenleri" yeterli midir? Ücretli öğretmenler? Ders veren müdür yardımcıları? İzinli olanlar? Sınıf öğretmeni olup sosyal bilgiler dersine giren öğretmenler? (2009, s. 392–393). *Kör noktası:* tarama, dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** öyle olduğunu söylemez.

ÖRNEK **Bir konu, üç desen, üç soru.** *Konu:* Sosyal bilgiler derslerinde birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. — **Tarama:** "Sosyal bilgiler öğretmenleri birinci elden kaynağı hangi sıklıkta ve hangi amaçlarla kullanmaktadır?" (Anket; frekans ve yüzde.) · **İlişkisel:** "Öğretmenlerin kaynak kullanma sıklığı ile tarih alan bilgisi puanları arasında ilişki var mıdır?" (Tek grup, iki ölçüm; Pearson r.) · **Nedensel-karşılaştırmalı:** "Lisans eğitiminde tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenlerin kaynak kullanma sıklıkları farklılaşmakta mıdır?" (Zaten oluşmuş iki grup; ortalama karşılaştırması.) — Üçü de aynı konuyu inceler; üçü de farklı soruya cevap verir ve üçünün de kör noktası farklıdır.

İlişkisel (korelasyonel) desen, iki ya da daha çok nicel değişkenin ne derece ilişkili olduğunu korelasyon katsayısıyla betimler; değişkenler etkilenmeye çalışılmadan incelenir (2009, s. 328). *Hangi soruya cevap*

verir? "X ile Y arasında ilişki var mı; varsa ne yönde ve ne kadar güçlü?" *Örnek:* "Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme öz-yeterlik algısı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında ilişki var mıdır?" *Deseni:* her bireyden en az iki puan alınır (O_1 ve O_2) ve puan çiftleri korelasyona sokulur.

İlişkisel araştırmanın iki amacı vardır. **Açıklama:** değişkenler arası ilişkileri belirleyerek bir olguyu anlamaya katkı sağlamak. Uygulamada bir eleme ölçütü kullanılır: ,20'nin altında korelasyon veren değişkenler genellikle elenir; ±,40'ı aşanlar deneysel bir desenle daha ileri araştırmanın odağı olur (2009, s. 329). **Kestirim:** iki değişken arasında yeterli ilişki varsa birinin puanından ötekini kestirmek. Burada iki yeni terim vardır: kestirimi yapmak için kullanılan **yordayıcı değişken** ve hakkında kestirim yapılan **ölçüt değişken** (2009, s. 330). *Örnek:* Lise not ortalamasından üniversite başarısını kestirmek.

Tablo 4.8 · Korelasyon katsayısını yorumlama

Aralık	Fraenkel ve Wallen'ın yorumu	Kestirimdeki değeri
< ,35	Yalnızca hafif bir ilişki	Kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; yine de iki değişkenin ilişkili *olmadığını* bilmek önemli olabilir
,40 – ,60	Eğitim araştırmalarında sık bulunur	Bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; grup düzeyinde kaba kestirim olanaklıdır
≥ ,50	Bireysel kestirim için en düşük düzey	Kaba bireysel kestirimlere izin verir; bu kestirimler bile hatırı sayılır hataya açıktır
≥ ,65	Makul doğrulukta bireysel kestirim	Çoğu amaç için yeterlidir
> ,85	Yakın ilişki	Eğitim araştırmalarında güvenirlik hesapları dışında ender görülür
Güvenirlik ölçütü	En az ,70	Puanların güvenirliğini denetlemek için; iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 aranır

DİKKAT **Korelasyondan nedensellik çıkarmayın: üç okuma kuralı.** Elinizde O_1 ile O_2 arasında bir korelasyon var. Üç açıklama da veriyle uyumludur: **(1)** $O_1 \rightarrow O_2$ · **(2)** $O_2 \rightarrow O_1$ · **(3)** ölçülmemiş bir Z, hem O_1'e hem O_2'ye neden olur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 336). **Kural:** Bulgular bölümünde bir korelasyon raporladığınızda, tartışma bölümünde bu üç okumayı da yazın ve hangisini niçin daha olası gördüğünüzü gerekçelendirin. Ölçümler arasında **zaman aralığı** varsa nedensellik savınız güçlenir (2009, s. 330).

Korelasyon katsayısını yorumlarken bir eşik tablosuna ihtiyacınız var. Fraenkel ve Wallen'ın ölçütlerine göre ,35'in altındaki katsayılar yalnızca hafif bir ilişki gösterir ve kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; ,40–,60 aralığı eğitim araştırmalarında sık bulunur ve bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; ,65 ve üzeri çoğu amaç için makul doğrulukta bireysel kestirime izin verir; ,85 üstü katsayılar ise eğitimde güvenirlik hesapları dışında ender görülür (2009, s. 337). **Aynı sayfadaki iki eşik daha:** puanların güvenirliği için katsayı en az ,70, iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 olmalıdır.

İlişkisel desenin kör noktası, adının kendisidir: **ilişki nedensellik değildir.** Bir korelasyon bulduğunuzda üç okuma mümkündür ve veri hiçbirini diğerine tercih etmez: $O_1 \rightarrow O_2$; $O_2 \rightarrow O_1$; ya da üçüncü, belki hiç ölçmediğiniz bir değişken ikisine birden neden olur (2009, s. 336). *Örnek:* Öğretmenin başarısızlık beklentisi ile sınıftaki bozucu davranış arasında yüksek bir ilişki bulundu. Beklenti mi davranışı doğuruyor, davranış mı beklentiyi, yoksa sınıfın sosyoekonomik bileşimi mi ikisine de neden oluyor? Veri susar.

ÖRNEK **Boy ile matematik: r = ,80.** İlkokul 1–5. sınıflarda boy ile matematik puanı arasında ,80 korelasyon bulunuyor. Uzun öğrenciler gerçekten daha başarılı. Ama ilişki tümüyle **yaşın** ürünüdür: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzun hem de matematikte daha iyidir (Fraenkel ve Wallen,

2009, s. 166). **Sınıfta deneyin:** Kendi çalışmanızdaki ilişkiyi düşünün ve şu soruyu sorun: "Bu iki değişkenin ikisini birden açıklayabilecek, benim ölçmediğim bir değişken var mı?" Cevabınız "yaş, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey" gibi bir şeyse, o değişkeni ölçün.

Üçüncü değişken tuzağının en öğretici örneği şudur: ilkokul 1–5. sınıf öğrencilerinde boy ile matematik puanı arasında ,80 gibi çok yüksek bir korelasyon bulunur. Uzun öğrenciler gerçekten daha yüksek puan alır. Ama ortada matematiksel bir sır yoktur: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzundur hem de matematikte daha iyidir. İlişki **yaşın** bir yan ürünüdür (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). Bu ilişkiyi daha ileri incelemek anlamsız, okul uygulamasını etkilemesine izin vermek ise savunulamaz olurdu. *Ne yapmalı?* Üçüncü değişkeni ölçüp **kısmi korelasyon** hesaplayın ya da onu kontrol değişkeni olarak modele sokun.

Nedensel-karşılaştırmalı desen, gruplar arasında hâlihazırda var olan farkların nedenlerini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışır; bu yüzden *ex post facto*, yani "olaydan sonra" adıyla da anılır (2009, s. 363). *Hangi soruya cevap verir?* "Şu bakımdan farklılaşan iki grup, bu bakımdan da farklılaşıyor mu?" *Örnek:* "Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin üçüncü sınıftaki okuduğunu anlama puanları farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* grup ortalamalarının karşılaştırılması ve çapraz tablolar. Ayırt edici işaret şudur: **gruplar zaten oluşmuştur; müdahaleyi araştırmacı değil hayat yapmıştır.**

Bu desenin üç kullanımı vardır. **Tip 1 — etkilerin araştırılması:** bir gruba üye olmanın sonuçları nelerdir? ("Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin okuma becerileri farklılaşıyor mu?") **Tip 2 — nedenlerin araştırılması:** bireyleri bu grubun üyesi yapan nedir? ("Öğretmenlik mesleğini erken bırakanlar, bırakmayanlardan hangi bakımlardan farklıdır?") **Tip 3 — bir müdahalenin sonuçlarının araştırılması:** geçmişte farklı biçimde öğretim görenler bugün nasıl tepki veriyor? (2009, s. 364). Deseni kurarken kaçınılması gereken şey, elde ne varsa uygulamaktır: hangi değişkenlerde karşılaştırma yapacağınız **alternatif hipotezlerin sınanmasına** dayanmalıdır (2009, s. 366).

BİLGİ **Nedensel-karşılaştırmalı mı, deneysel mi? Ortak yanları:** ikisi de en az bir kategorik değişken (grup üyeliği) içerir; ikisi de grup ortalamalarını karşılaştırır; ikisi de ayrı denek gruplarıyla çalışır. **Farkları:** deneyselde bağımsız değişken **manipüle edilir**, nedensel-karşılaştırmalıda edilmez; deneyselde araştırmacı denekleri gruplara atayabilir, nedensel-karşılaştırmalıda gruplar zaten oluşmuştur ve **bulunmak** zorundadır; nedensel-karşılaştırmalı, nedensellik için çok daha zayıf kanıt sağlar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 365). **Sınav sorusu:** Nedensel-karşılaştırmalı bir çalışmada seçkisiz *atama* mümkün müdür? Hayır. Peki seçkisiz *seçim*? Evet — ve yapılmalıdır.

Tablo 4.9 · Üç nicel desen: hangi soru, hangi analiz, hangi kör nokta

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Hangi soruya cevap verir	Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?	X ile Y arasında ilişki var mı; ne yönde, ne kadar güçlü?	Şu bakımdan farklı iki grup, bu bakımdan da farklı mı?
Grup sayısı	Tek grup (alt gruplara ayrılabilir)	Tek grup	En az iki, zaten oluşmuş grup
Bağımsız değişken	Genellikle yok; betimleme yapılır	Sürekli; manipüle edilmez	Kategorik (grup üyeliği); seçilmiştir
Veri yapısı	Her bireyden bir dizi yanıt	Her bireyden en az iki puan (O_1, O_2)	Her gruptan aynı bağımlı değişkende puanlar
Tipik analizler	Frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo, grup karşılaştırmaları	Saçılım grafiği, Pearson/Spearman korelasyonu, regresyon	Ortalama karşılaştırmaları (t-testi, ANOVA), çapraz tablo

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Örnek soru	Öğretmenler birinci elden kaynağı hangi sıklıkta kullanıyor?	Kaynak kullanma sıklığı ile alan bilgisi puanı ilişkili mi?	Tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenler farklılaşıyor mu?
Kör noktası	Dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** olduğunu söylemez	İlişkinin yönü belirsizdir; üçüncü değişken daima olasıdır	Denek özellikleri tehdidi: gruplar başka pek çok bakımdan da farklıdır
Nedensellik gücü	Yok	Zayıf; üç rakip okuma açıktır	Zayıf; deneyselden belirgin biçimde daha zayıftır

Nedensel-karşılaştırmalı desenin kör noktası **denek özellikleri tehdidi**dir: gruplar sizin ilgilendiğiniz değişkenden başka pek çok bakımdan da farklıdır. Fraenkel ve Wallen'ın karikatüründe biri "Çalışma vejetaryenlerin et yiyenlerden daha sağlıklı olduğunu gösteriyor" der; diğeri "Dur bakalım! O vejetaryenler zaten baştan daha formdaydı!" diye karşılık verir (2009, s. 368). *Eğitimden karşılığı:* Okul öncesi eğitim almış çocukların aileleri büyük olasılıkla daha yüksek gelirli ve daha eğitimlidir; üçüncü sınıftaki fark okul öncesinden mi geliyor, aileden mi? *Ne yapmalı?* Karşılaştırma gruplarını dikkatle tanımlayın, olası karıştırıcıları ölçün ve analizde denetleyin, sınırlılığı açıkça yazın.

Üç deseni birbirine bağlayan tek cümle şudur: **hiçbiri nedensellik kanıtlamaz, ama üçü de nedensellik savunulmasının başlangıcıdır.** Nedensellik atfetmek için gereken üç koşulu hatırlayın: neden önce gelmeli, birlikte değişim olmalı ve rakip açıklamalar elenmelidir (Williams ve ark., 2021, s. 17). İlk ikisini bu desenlerle kurabilirsiniz; üçüncüsü için gelecek haftanın deneysel kontrol araçları gerekir. Yine de bu, korelasyonel kanıtın değersiz olduğu anlamına gelmez: sigaranın akciğer kanserine yol açtığına ilişkin bugünkü kabul, büyük ölçüde korelasyonel kanıta dayanır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 329). Fark, o kanıtın **yinelenmiş, çok kaynaklı ve rakip açıklamaları tek tek elenmiş** olmasıdır.

Pratik sonuç, fiillerinizde görünür. **Kötü örnek:** "Öğretmenlerin öz-yeterliği, teknoloji kullanımını artırmaktadır." (İlişkisel bir bulgudan nedensel bir fiil.) **İyi örnek:** "Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur; bu bulgu nedensel bir yorum yapmaya izin vermez." Beş sabit sorumuzdan **2 • Uyum**, tam olarak bu cümledeki fiili denetler — ve uyumsuzluk çoğu zaman bulgular bölümünde değil, tartışmanın ilk cümlesinde görünür.

> ÖRNEK **Aynı bulgu, iki cümle.** *Bulgu:* Öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında r = ,42; p < ,001. — **Kötü cümle:** "Öz-yeterlik algısı teknoloji kullanımını artırmaktadır; bu nedenle öğretmenlerin öz-yeterliğini geliştirecek hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır." (İlişkisel desenden nedensel çıkarım ve politika önerisi.) — **İyi cümle:** "İki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur (r = ,42). Desen, bu ilişkinin yönü hakkında çıkarım yapmaya izin vermemektedir; nedensel bir sav için öz-yeterliği manipüle eden bir müdahale çalışması gereklidir."

Ana Noktalar

DEĞİŞKENLER

- Değişken, bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özelliktir; farklılaşmıyorsa o çalışmada sabittir.
- Sürekli değişken derece, kategorik değişken nitelik olarak farklılaşır; sürekli değişkeni keyfî bir noktadan ikiye bölmeyin.
- Bağımsız değişken varsayılan neden, bağımlı değişken varsayılan sonuçtur; bağımsız değişken manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- Düzenleyici değişken X–Y ilişkisini değiştirir; aracı değişken etkiyi taşır; karıştırıcı değişken iki etkiyi ayrılamaz hâle getirir.

- Dış değişken kontrol edilmemiş bir bağımsız değişkendir; kontrol değişkeni ise bilinçli olarak sabitlenen ya da analizde denetlenen değişkendir.
- İşevuruk tanım bir kavramın nasıl ölçüleceğini eylem, araç ve sayı ile söyler; sınavı, bir meslektaşınızın aynı ölçümü yapabilmesidir.
- Aracı değişken etkiyi taşır, öncül değişken bağımsız değişkeni belirler, örtük değişken göstergelerden çıkarsanır, vekil değişken ölçülemeyenin yerine geçer, kukla değişken kategoriyi 0/1 koduna çevirir.
- Karıştırma, iki ya da daha çok değişkenin etkilerinin ayrılamayacak biçimde birleşmesidir; etkisi biliniyorsa ya da hipotez aleyhine çalışıyorsa bulgu karıştırmaya rağmen ayakta kalabilir.
- Stevens'ın dört ölçme düzeyi — sınıflama, sıralama, eşit aralıklı, oranlı — sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği birlikte belirler; veriyi en yüksek düzeyde toplayıp gerekirse düşürün.

HİPOTEZLER

- Araştırma sorusu bilgi ister; hipotez cevaba ilişkin bir kestirim sunar.
- Yönlü hipotez ilişkinin yönünü belirtir ve alanyazın destekliyorsa tercih edilir; yönsüz hipotez yalnızca ilişkinin varlığını öne sürer.
- Sıfır hipotezi ilişkinin olmadığını varsayan karşılaştırma çizgisidir; test hipotezi kanıtlamaz, sıfır hipotezini reddeder ya da reddedemez.
- İyi hipotez en az iki değişken arasında ilişki kurar, açıktır, sınanabilirdir, gerekçelidir ve anlamlıdır.
- Hipotez kurmak derin düşünmeye zorlar ve birikime katkı sağlar; ama yanlılık üretebilir, betimsel çalışmalarda uygunsuz olabilir ve dikkati daraltabilir.
- İyi hipotezin beş ilkesi: yanlışlanabilirlik, değişkenlerin özenli seçimi, iç tutarlılık, somutluk ve aşırıya kaçmayan özgüllük. Son denetim sorusu: “Verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?”

EVREN VE ÖRNEKLEM

- Hedef evren genelleme yapmak istediğiniz, ulaşılabilir evren genelleme yapmaya hak kazandığınız gruptur.
- Örnekleme çerçevesi listedir; listenin kapsamadığı herkes kapsam dışı kalma hatası üretir.
- Olasılıklı yöntemler: basit seçkisiz, tabakalı, küme, iki aşamalı, sistematik. Olasılıksız yöntemler: uygun, amaçlı, kota.
- Sistematik örneklemede periyodiklik, küme örneklemede tek küme kullanımı en sık yapılan hatalardır.
- Seçkisiz seçim örneklemi temsil edici kılar; seçkisiz atama grupları eşitler. İkisi farklı işlerdir.
- Türkiye'de örneklemin kapsadığı il sayısı, MEB araştırma izninin hangi makamda ve kaç günde değerlendirileceğini belirler.
- Örneklemenin üç hata kaynağı ayrı ayrı adlandırılır: kapsam dışılık (çerçeve eksiktir), yanıtsızlık (kişi katılmaz) ve madde bazlı yanıtsızlık (kişi bazı soruları boş bırakır).

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ VE HATA

- Örneklem hatasının iki kolu vardır: yanlılık ve değişken hata. Yalnızca değişken hata örneklem büyütülerek azalır.
- Önerilen asgari büyüklükler: betimselde 100, ilişkiselde 50, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalıda grup başına 30.
- Güç analizi veri toplanmadan önce yapılır ve α, güç, beklenen etki büyüklüğü ile örneklem büyüklüğünü birbirine bağlar.
- Kayıp %10'u aşarsa sınırlılık olarak yazılır; yanıt vermeyenlerin yerine yenilerini koymak örneklemi seçkisiz kılmaz.
- Dış geçerliğin iki ayağı vardır: evren genellenebilirliği ve ekolojik genellenebilirlik.
- Çeşitlilik temsil edicilik değildir; uygulayıcı örneklemi de genellemenin sınırıdır.

- Örneklemi dört katına çıkarmak hata payını yalnızca yarıya indirir; yanıt oranı %40'ın altındaysa yanıt verenlerle vermeyenler demografik değişkenler üzerinden karşılaştırılır.

NİCEL DESENLER

- Tarama bir evrenin özelliklerini betimler; kesitsel ya da boylamsal (trend, kohort, panel) olabilir; niçin sorusuna cevap vermez.
- İlişkisel desen iki nicel değişken arasındaki ilişkiyi betimler; açıklama ve kestirim amaçlarına hizmet eder.
- Nedensel-karşılaştırmalı desen zaten oluşmuş grupları karşılaştırır; kör noktası denek özellikleri tehdididir.
- Bir korelasyonun daima üç okuması vardır: $O_1 \rightarrow O_2$, $O_2 \rightarrow O_1$ ya da üçüncü bir değişken.
- Nedensellik için üç koşul gerekir: öncelik, birlikte değişim ve rakip açıklamaların elenmesi. Bu üç desen üçüncüsünü sağlayamaz.

Anahtar Terimler

- **Amaçlı örnekleme** — Evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla yaptığı seçim.
- **Aracı (mediatör) değişken** — Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan değişken (X → M → Y).
- **Bağımlı değişken** — Bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişken.
- **Bağımsız değişken** — Bir başka değişkeni etkilediği varsayılan değişken; manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- **Basit seçkisiz örnekleme** — Evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit ve bağımsız olduğu örnekleme.
- **Değişken hata** — Farklı örneklemlerin farklı sonuç vermesinden doğan, örneklem büyütülerek azaltılabilen hata.
- **Dış değişken** — Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etkiler yaratabilen bağımsız değişken.
- **Dış geçerlik** — Sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi.
- **Düzenleyici (moderatör) değişken** — Bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi değiştiren ikincil bağımsız değişken.
- **Ekolojik genellenebilirlik** — Sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesi.
- **Evren** — Sonuçların uygulanmak istendiği, belirli bir özelliği taşıyan bütün birimler.
- **Hedef evren** — Sonuçların genellenmek istendiği ideal evren.
- **Hipotez** — Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim.
- **İlişkisel araştırma** — İki ya da daha çok nicel değişken arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısıyla betimlendiği desen.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini eylemlerle söyleyen tanım.
- **Kapsam dışılık hatası** — Örnekleme çerçevesinin hedef evrenin bir bölümünü hiç içermemesinden doğan yanlılık.
- **Karıştırıcı değişken** — Etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumu; hem bağımsız hem bağımlı değişkeni etkiler.
- **Kategorik ve sürekli değişken** — Kategorik değişken nitelik olarak, sürekli (nicel) değişken azdan çoğa derece olarak farklılaşır.
- **Kontrol değişkeni** — Çalışmanın odağı olmayan ama bağımlı değişkeni etkileyebildiği için sabitlenen ya da analizde denetlenen değişken.
- **Kota örneklemesi** — Örneklemin belirli özelliklerde evrene benzemesini kotalarla sağlayan olasılıksız yöntem.
- **Kukla (dummy) değişken** — Kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli.

- **Küme örnekleme** — Örnekleme biriminin birey değil grup olduğu seçkisiz örnekleme.
- **Madde bazlı yanıtsızlık** — Katılımcının çalışmaya katılıp bazı soruları yanıtsız bırakması.
- **Nedensel-karşılaştırmalı araştırma** — Zaten oluşmuş grupların karşılaştırıldığı, *ex post facto* desen.
- **Ölçme düzeyi** — Stevens'ın dört basamağı: sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı; sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği belirler.
- **Öncül (antecedent) değişken** — Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken.
- **Örneklem** — Hakkında bilgi toplanan, evrenin bir parçası olan grup.
- **Örnekleme çerçevesi** — Örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesi.
- **Örtük (latent) değişken** — Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken.
- **Sabit** — Bir çalışmada tüm bireyler için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik.
- **Sıfır hipotezi** — Değişkenler arasında ilişki bulunmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı hipotez.
- **Tabakalı örnekleme** — Alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla temsil edilmesini sağlayan seçkisiz örnekleme.
- **Tarama araştırması** — Bir evrenin özelliklerinin, bir örneklemden soru sorularak betimlendiği desen.
- **Uygun (elverişli) örnekleme** — Kolayca ulaşılabilen bireylerden oluşan olasılıksız örnekleme.
- **Vekil (proxy) değişken** — Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken.
- **Yanıtsızlık** — Örnekleme seçilen kişinin çalışmaya katılmaması.
- **Yanlılık** — Örneklemin sistematik olarak kayması; örneklem büyütülerek giderilemez.
- **Yordayıcı ve ölçüt değişken** — İlişkisel kestirim çalışmasında kestirimi yapmak için kullanılan ve hakkında kestirim yapılan değişkenler.
- **Yönlü hipotez** — Beklenen ilişkinin yönünü belirten hipotez.

Kendini Sına

- **1.** “Kaygı, test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki sınav deneyimi çok olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır.” Bu hipotezde sınav deneyimi hangi rolü üstlenir?
- a) Bağımlı değişken
- b) Kontrol değişkeni
- c) Düzenleyici (moderatör) değişken
- d) Ölçüt değişken
- e) Karıştırıcı değişken
- **Doğru:** c · *İlişkinin gücünü değiştirdiği için düzenleyicidir (Alt başlık 4.1).*
- **2.** Aşağıdakilerden hangisi iyi bir işevuruk tanımdır?
- a) Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır
- b) Tarihsel düşünme, geçmişi doğru anlamaktır
- c) Öz-yeterlik, kişinin kendine olan inancıdır
- d) Derse katılım, ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısıdır
- e) Motivasyon, öğrencinin derste hevesli görünmesidir
- **Doğru:** d · *İçinde bir eylem, bir araç ve sayılabilir bir çıktı vardır; başkası aynı ölçümü yapabilir (Alt başlık 4.1).*
- **3.** “İki yöntemle ders gören öğrencilerin başarı ortalamaları arasında fark olacaktır.” Bu hipotez hangi türdendir?
- a) Yönlü hipotez
- b) Yönsüz hipotez
- c) Sıfır hipotezi
- d) Alternatif olmayan hipotez

- e) Betimsel hipotez
- **Doğru:** b · *İlişkinin varlığını öne sürer ama yönünü belirtmez (Alt başlık 4.2).*
- **4.** Bir tez savunmasında “hipotezimiz doğrulanmıştır” cümlesi neden düzeltilir?
- a) Hipotez yönsüz yazıldığı için
- b) İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddeder ya da reddedemez
- c) Örneklem küçük olduğu için
- d) Etki büyüklüğü verilmediği için
- e) Sıfır hipotezi yazılmadığı için
- **Doğru:** b · *Post-pozitivist konumda bilgi tahminîdir; doğru ifade “bulgular hipotezi desteklemektedir”tir (Alt başlık 4.2).*
- **5.** Bir araştırmacı ilçedeki 50 ortaokuldan 1'ini seçkisiz seçmiş ve o okuldaki tüm öğrencilerle çalışmıştır. Bulgularını “ilçedeki öğrenciler” için genellemesinin temel sorunu nedir?
- a) Örneklem çok büyüktür
- b) Seçkisiz seçilen kümedir, bireyler değildir; bireylerden oluşan bir evrene genelleme hakkı doğmaz
- c) Tabakalama yapılmamıştır
- d) Sistematik örnekleme daha uygundu
- e) Kota belirlenmemiştir
- **Doğru:** b · *Küme örneklemede en yaygın hata budur; küme sayısı artırılmalı ya da iki aşamalı örneklemeye geçilmelidir (Alt başlık 4.3).*
- **6.** 365 öğrencilik bir evrende 219 kız, 146 erkek vardır. %30'luk tabakalı seçkisiz örneklemde kaç kız ve kaç erkek seçilir?
- a) 100 kız, 100 erkek
- b) 66 kız, 44 erkek
- c) 110 kız, 110 erkek
- d) 73 kız, 37 erkek
- e) 55 kız, 55 erkek
- **Doğru:** b · *219 × 0,30 ≈ 66 ve 146 × 0,30 ≈ 44; tabaka oranları korunur (Alt başlık 4.3).*
- **7.** *Literary Digest*'in 1936 seçim tahmininin başarısız olmasının temel nedeni nedir?
- a) Örneklem çok küçüktü
- b) Örneklem yanlıydı ve yanlılık örneklem büyüklüğüyle telafi edilemez
- c) İstatistiksel test yanlış seçilmişti
- d) Hipotez yönsüz yazılmıştı
- e) Sistematik örnekleme kullanılmıştı
- **Doğru:** b · *İki milyondan çok kişiye ulaşılmıştı; sorun listenin varlıklı kesime ait olması ve düşük dönüş oranıydı (Alt başlık 4.4).*
- **8.** Fraenkel ve Wallen'a göre ilişkisel bir çalışmada önerilen asgari örneklem büyüklüğü kaçtır?
- a) 30
- b) 50
- c) 100
- d) 200
- e) 384
- **Doğru:** b · *Betimselde 100, ilişkiselde 50, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalıda grup başına 30 önerilir (Alt başlık 4.4).*
- **9.** Harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek hangi hatadır?

- a) Evren genellenebilirliği hatası
- b) Uygunsuz ekolojik genelleme
- c) Periyodiklik
- d) Kapsam dışı kalma hatası
- e) Yanıt yanlılığı
- **Doğru:** b · *Sonuçların başka ortam ve koşullara haksız biçimde taşınmasıdır (Alt başlık 4.4).*
- **10.** İlkokul öğrencilerinde boy ile matematik puanı arasında ,80 korelasyon bulunmuştur. Bu bulgunun doğru yorumu nedir?
- a) Boy uzadıkça matematik becerisi gelişir
- b) Matematik çalışmak boyu uzatır
- c) İlişki büyük ölçüde yaşın bir yan ürünüdür
- d) İlişki rastlantısaldır ve yorumlanamaz
- e) Örneklem büyüklüğü yetersizdir
- **Doğru:** c · *Üst sınıflar hem daha uzun hem matematikte daha iyidir; üçüncü değişken yaştır (Alt başlık 4.5).*
- **11. D/Y:** Örneklem büyüklüğünü artırmak, örneklemdeki yanlılığı da azaltır.
- **Doğru:** Yanlış · *Örneklem büyütmek yalnızca değişken hatayı azaltır; yanlılık ne kadar büyütülürse büyütülsün giderilemez (Alt başlık 4.4).*
- **12. Boşluk:** Sonuçları genellemek istediğiniz gruba _____ evren, genelleme yapmaya gerçekte hak kazandığınız gruba _____ evren denir.
- **Doğru:** hedef | ulaşılabilir · *İkisi arasındaki boşluk, çalışmanın genelleme sınırıdır ve yöntem bölümünde yazılır (Alt başlık 4.3).*

Tartışma İçin

1. “Örneklem ne kadar büyükse araştırmacı evrene genelleme yapmakta o kadar haklıdır.” Bu ifade doğru mudur? Hangi koşullarda doğru, hangi koşullarda yanlıştır?
2. Türkiye'deki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü uygun örneklemle yapılmaktadır. Bu bir sorun mudur? Sorun ise, kaynak kısıtı altındaki bir araştırmacının yapabileceği en iyi şey nedir?
3. “Araştırmacılar evreni ne kadar dar tanımlarsa genellenebilirliği o kadar sınırlarlar.” Bu her zaman doğru mudur? Dar tanımlanmış bir evrenin avantajları neler olabilir?
4. Betimsel bir tarama çalışmasına hipotez yazmak neden zorlamadır? Buna karşın Türkçe yazında bu uygulamanın yaygın olmasının nedenleri neler olabilir?
5. Bir araştırmacı komşu bir okulda benzer iki üçüncü sınıfla çalışıyor; birinde bir dönem boyunca derslerde hafifçe klasik müzik çalıyor, diğerinde çalmıyor. Dönem sonunda müzik çalınan sınıfın matematik ortalaması belirgin biçimde yüksek çıkıyor. Bu çalışmanın sonuçları hangi evrene genellenebilir? Araştırmacı müziğin öğrenmeye etkisi hakkında tam olarak ne söyleyebilir?
6. Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neden neredeyse hiçbir zaman olanaklı değildir? Ekolojik genellemenin savunulabilir olacağı bir çalışma tasarlayabilir misiniz?
7. İnsanlar korelasyonel sonuçları neden bu kadar sık nedensellik kanıtı sayar? Bir korelasyon istatistiksel olarak anlamlı ama eğitsel olarak önemsiz olabilir mi? Bir örnek verin.

Araştırma Alıştırması 4

Bu haftanın alıştırması, ikinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu ölçülebilir bir plana çevirir. **Uygulama Yaprağı 4**'ü kullanarak önce sorunuzu aktarın, sonra sorudaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürün: türü, rolü, işevuruk tanımı ve ölçek düzeyi. Ardından hipotezinizi üç biçimde yazın (yönlü ya da yönsüz, artı sıfır hipotezi) ya da neden hipotez yazmadığınızı gerekçelendirin. Üçüncü adımda hedef ve ulaşılabilir

evreninizi tanımlayın; örnekleme yönteminizi seçip gerekçelendirin; hedeflediğiniz n'i ve bu sayıya nasıl karar verdiğinizi yazın. Son iki madde en öğreticisidir: **kim dışarıda kalıyor** ve **bu çalışma nereye kadar genellenebilir?** Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; beşinci haftada ölçme aracını, altıncı haftada analiz planını bunun üzerine kuracaksınız.

Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, UY2'deki araştırma sorunuzu **ölçülebilir bir örnekleme planına** çevirir. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; ayrıca MEB araştırma izni başvurusunda istenen yöntem bilgilerinin bir kısmını da yazmış olacaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY2'den aktarım: araştırma sorum

İkinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu **kelimesi kelimesine** buraya aktarın. Bu hafta soruyu değiştirmiyoruz; parçalarına ayırıyoruz.

_____

_____

UY2'de yazdığım terim tanımları arasından bu hafta ölçmem gereken kavramlar:

_____

2 · Değişken tablosu

Sorunuzdaki her kavram için bir satır doldurun. Rol sütununda bağımsız / bağımlı / kontrol / karıştırıcı / düzenleyici seçeneklerinden birini yazın.

Değişken adı	Tür (kategorik / sürekli)	Rol	İşevuruk tanım (araç + eylem + sayı)	Ölçek düzeyi

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. Satır 1 —** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Tür:* sürekli · *Rol:* bağımlı · *İşevuruk tanım:* Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan toplam puan (0–20) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı. — **Satır 2 —** *Değişken:* Öğretim yöntemi · *Tür:* kategorik · *Rol:* bağımsız (seçilmiş) · *İşevuruk tanım:* Ünite boyunca birinci elden yazılı kaynak kullanılan şube = 1; düz anlatım yapılan şube = 2 · *Ölçek düzeyi:* sınıflama. — **Satır 3 —** *Değişken:* Ön test puanı · *Tür:* sürekli · *Rol:* kontrol · *İşevuruk tanım:* Aynı testin uygulama öncesi puanı · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı.

Fark ettiğim olası karıştırıcı değişken(ler) ve nasıl denetleyeceğim:

_____

3 · Hipotez yazımı

Sorunuz bir ilişki ya da fark öngörüyorsa hipotezinizi yazın. Betimsel bir tarama yapıyorsanız 3.4 maddesini doldurup geçin.

3.1 · Hipotezimin biçimi: ☐ Yönlü ☐ Yönsüz

3.2 · Araştırma hipotezim: _____

_____

3.3 · Sıfır hipotezim (H_0): _____

_____

3.4 · Hipotez yazmıyorsam gerekçem: _____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Biçim:* Yönlü. *Gerekçe:* Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. *Araştırma hipotezi:* "Birinci elden yazılı kaynak kullanılan şubedeki öğrencilerin son test tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatım yapılan şubedekilerden yüksek olacaktır." *Sıfır hipotezi:* "İki şubenin son test tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."

4 · Hedef evren ve ulaşılabilir evren

Alan	Benim yazdığım
Hedef evren (genellemek istediğim grup)	
Ulaşılabilir evren (genelleme yapmaya hak kazandığım grup)	
Örnekleme çerçevem (elimdeki fiilî liste)	
Çerçevenin dışında kalanlar (kapsam dışı kalma)	
Analiz birimim (öğrenci / öğretmen / sınıf / okul)	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Hedef evren:* Türkiye'deki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri. *Ulaşılabilir evren:* Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri (yaklaşık 4.200 öğrenci). *Örnekleme çerçevesi:* İl millî eğitim müdürlüğünden alınan okul listesi ve okulların şube listeleri. *Kapsam dışı kalanlar:* Özel okullar, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, kayıtlı olduğu hâlde uzun süreli devamsız öğrenciler. *Analiz birimi:* Öğrenci.

5 · Örnekleme yöntemim ve gerekçesi

Birini işaretleyin ve altına gerekçesini yazın.

- ☐ a) Basit seçkisiz örnekleme
- ☐ b) Tabakalı seçkisiz örnekleme — tabaka değişken(ler)im: _____
- ☐ c) Küme seçkisiz örnekleme — küme birimim: _____
- ☐ d) İki aşamalı seçkisiz örnekleme
- ☐ e) Sistematik örnekleme — örnekleme aralığım: _____
- ☐ f) Uygun (elverişli) örnekleme
- ☐ g) Amaçlı örnekleme — seçim ölçütlerim: _____

- ☐ h) Kota örneklemesi — kota değişken(ler)im: _____

Gerekçem (sorum ve kaynaklarım bu yöntemi neden gerektiriyor?):

_____

_____

Sistematik örnekleme seçtiysem: listenin nasıl sıralandığını denetledim mi, periyodiklik riski var mı?

_____

6 · Hedeflediğim örneklem büyüklüğü ve nasıl belirlediğim

Soru	Cevabım
Çalışmamın türü (betimsel / ilişkisel / nedensel-karşılaştırmalı)	
Kaynakların önerdiği asgari büyüklük	
Alt grup sayım (hücre sayısı) ve hücre başına hedefim	
Güç analizi yaptım mı? α, güç ve beklenen etki büyüklüğü	
Beklediğim kayıp oranı ve buna göre çekeceğim örneklem	
Hedeflenen n	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Tür:* Nedensel-karşılaştırmalı. *Asgari:* Grup başına 30. *Hücre sayısı:* 2 grup × 2 cinsiyet = 4 hücre; hücre başına 30 → 120. *Güç analizi:* α = ,05; güç = ,80; alanyazından beklenen d = 0,50 → iki grup için toplam 128 kişi. *Kayıp beklentisi:* %15 → 128 ÷ 0,85 ≈ 151. **Hedeflenen n = 155.**

7 · Kim dışarıda kalıyor?

En az üç grup yazın. Bu madde, beş sabit sorumuzdan **3 · Temsil**'in doğrudan karşılığıdır.

1. _____
2. _____
3. _____

Dışarıda kalanlar, bulgularımı hangi yönde etkileyebilir?

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek. (1)** Özel okul öğrencileri — sosyoekonomik düzeyleri daha yüksek olduğundan bulgular alt-orta gelir grubuna kaymış olacaktır. **(2)** Uzun süreli devamsız öğrenciler — uygulama günlerinde okulda olmayanlar; bu grup büyük olasılıkla daha düşük başarılı olduğundan ortalamalar yukarı kayabilir. **(3)** Veli onamı verilmeyen öğrenciler — onam vermeyen ailelerin okulla iletişimi daha zayıf olabilir. **(4)** Kaynaştırma öğrencileri — testin okuma yükü nedeniyle uygulama dışında kalabilirler.

8 · Dış geçerlik sınırım

Soru	Cevabım
Bulgularımı hangi evrene genelleyebilirim?	

Soru	Cevabım
Hangi evrene genelleyemem ve neden?	
Hangi ortam ve koşullara (ders, sınıf düzeyi, materyal) genelleyebilirim?	
Hangi ortam ve koşullara genelleyemem (ekolojik sınır)?	
Uygulamayı kim yürütecek? Uygulayıcı örneklemim genellemeyi nasıl sınırlıyor?	

TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmanın bulguları, _____ (ulaşılabilir evren) ile sınırlıdır. Örneklem _____ yöntemiyle seçildiğinden, _____ evrenine genelleme yapılamaz. Bulgular _____ dersinde, _____ sınıf düzeyinde ve _____ materyalleriyle elde edilmiştir; başka ders, düzey ve koşullara aktarılabilmesi için yineleme çalışmaları gereklidir."

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

9 · İzin bağlantısı (UY3'ün üzerine)

Soru	Cevabım
Örneklemim kaç ili kapsıyor? Buna göre yetkili merci hangisi?	
Etik kurul başvurumda yazdığım örneklem ile buradaki örneklem aynı mı?	
Veli onam formu gerekiyor mu? Kaç öğrenci için?	

Kendini denetle

- ☐ Sorumdaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürdüm; her birinin türünü, rolünü ve ölçek düzeyini yazdım.
- ☐ Her işevuruk tanımımda bir araç, bir eylem ve sayılabilir bir çıktı var; bir meslektaşım bu tanımla aynı ölçümü yapabilir.
- ☐ Hipotezimi yönlü ya da yönsüz olarak yazdım ve sıfır hipotezini de kurdum — ya da hipotez yazmama gerekçemi yazdım.
- ☐ Hedef evren ile ulaşılabilir evreni **ayrı ayrı** yazdım ve aradaki farkı bir sınırlılık cümlesine dönüştürdüm.
- ☐ Örnekleme yöntemimi işaretledim ve gerekçesini sorumun biçimine bağladım.
- ☐ Hedeflediğim n'i bir hesaba dayandırdım (asgari ölçüt ya da güç analizi) ve kayıp payı ekledim.
- ☐ Dışarıda kalan en az üç grubu adlandırdım ve bulgularımı hangi yönde etkileyeceklerini yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; beşinci hafta 2. maddedeki değişkenler için ölçme aracı seçeceğim.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde örneklem tartışması, alanın kendine özgü bir gerilimini görünür kılar. Alanın hedefleri — etkin yurttaşlık, tarihsel düşünme, mekânsal algı, kültürel miras bilinci — büyük ölçekli ölçmeye direnir; oysa bu hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini söyleyebilmek için geniş ve temsil edici verilere ihtiyaç

vardır. Sonuç, alandaki tezlerin büyük bölümünün bir ikilemde sıkışmasıdır: ya küçük bir grupta derinlemesine çalışıp genelleme iddiasından vazgeçmek ya da geniş bir gruba ulaşıp ölçtüğünün gerçekten "tarihsel düşünme" olduğunu savunmakta zorlanmak.

Bu ikilemin pratikte aldığı biçim şudur. Alanda çok sayıda tarama çalışması vardır ve bunların önemli bir kısmı öğretmen ya da öğrenci **görüşlerini** toplar. Görüş toplamak meşrudur; ama görüş, davranışın yerine geçmez. Bir öğretmenin "değerler eğitimine çok önem veriyorum" demesiyle, o öğretmenin dersinde değerler eğitimine ayırdığı süre farklı iki değişkendir ve ikisi arasında zayıf bir ilişki bulunması şaşırtıcı olmaz. Kendi çalışmanızda hangisini ölçtüğünüzü işevuruk tanımınızda net söyleyin: **algı mı, beyan edilen uygulama mı, gözlenen uygulama mı?**

İkinci pratik gerçek, örneklemin coğrafyasıyla ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde bağlam, ölçülen şeyin bir parçasıdır: bir kentin sanayi geçmişi, bir ilçenin göç aldığı bölgeler, bir okulun bulunduğu mahalle, öğrencinin tarihe ve mekâna bakışını biçimlendirir. Bu nedenle alandaki çalışmalarda **ekolojik genelleme sınırı, evren genellenebilirliği sınırından daha önemlidir.** Bir ilçede kaynak temelli öğretimin işe yaraması, aynı yöntemin başka bir ilçede aynı biçimde işe yarayacağını söylemez; öğrencilerin elindeki kaynaklara aşinalığı, ailelerin tarih anlatısıyla ilişkisi ve okulun kütüphane olanakları farklıdır. Yöntem bölümünüzde bu bağlamı betimlemek, bir süs değil, aktarılabilirliğin koşuludur.

Üçüncü olarak, alanda örneklem seçimi bir izin sürecidir. Sosyal bilgiler eğitiminde veriler neredeyse tümüyle okullardan toplanır; bu da her çalışmanın Millî Eğitim Bakanlığı araştırma izni kapsamına girmesi demektir. Örneklem kararınız burada takvime dönüşür: tek ilde kalan bir örneklem on beş gün içinde sonuçlanabilecek bir başvuru, on üç ilden fazlasını kapsayan bir örneklem ise merkezî bir değerlendirme süreci anlamına gelir ve örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Üçüncü haftada açtığınız izin dosyasına bu haftanın kararlarını eklerken, başvurunuzdaki örneklemle tezinizdeki örneklemin **aynı** olmasına dikkat edin; sonradan değişiklik ek belge gerektirir.

Bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak kendi sınıfınıza erişiminiz, hem en büyük kolaylığınız hem de en büyük sınırlılığınızdır. Kolaylık, çünkü izin, güven ve bağlam bilgisi zaten elinizdedir. Sınırlılık, çünkü kendi sınıfınız hiçbir evrenin temsilcisi değildir. Bu ikisini uzlaştırmanın yolu, genelleme iddiasından vazgeçmek değil, **iddiayı doğru ölçekte kurmaktır**: örneklemi ayrıntılı betimleyin, ulaşılabilir evreninizle benzerliğini elinizdeki verilerle savunun, genellemediğiniz yeri açıkça yazın ve çalışmanın yinelenmesini önerin. Uygulama Yaprağı 4'ün yedinci ve sekizinci maddeleri tam olarak bu işi yapar.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.

- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. (2001). Towards a new classification of nonexperimental quantitative research. *Educational Researcher*, *30*(2), 3–13.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler.* Nobel Akademik Yayıncılık.
- King, G., Keohane, R. O. ve Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. *Public Opinion Quarterly*, *52*(1), 125–133.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, *103*(2684), 677–680.
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer.
- Van den Broek, O. M. ve Chalmers, A. W. (2021). Hypotheses: State of the art and “best practice”. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts* (s. 140–145) içinde. Oxford University Press.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr